



Gruppo 31 | A.A. 2024/25  
Francesco Badami 0001071430  
Gabriele Doti 0001089867  
Meriem Laaouaj 0001071237

# Sommario

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRACT.....</b>                                             | <b>3</b>   |
| <b>ANALISI DEI REQUISITI.....</b>                                | <b>4</b>   |
| Raccolta dei requisiti.....                                      | 5          |
| Requisiti del sistema.....                                       | 6          |
| Analisi del dominio.....                                         | 9          |
| Analisi dei requisiti.....                                       | 11         |
| Analisi del rischio.....                                         | 22         |
| <b>ANALISI DEL PROBLEMA.....</b>                                 | <b>34</b>  |
| Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità..... | 35         |
| Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli.....        | 47         |
| Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni.....  | 49         |
| Tabella Sistemi Esterni.....                                     | 50         |
| Analisi Ruoli e Responsabilità.....                              | 51         |
| Scomposizione del Problema.....                                  | 55         |
| Modello del Dominio.....                                         | 56         |
| Architettura Logica.....                                         | 60         |
| Interazione.....                                                 | 63         |
| Comportamento.....                                               | 68         |
| Piano di Lavoro.....                                             | 68         |
| Piano del Collaudo.....                                          | 69         |
| <b>PROGETTAZIONE.....</b>                                        | <b>72</b>  |
| PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE.....                                | 73         |
| PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO.....                                  | 77         |
| Interfacce.....                                                  | 87         |
| Interazione.....                                                 | 90         |
| Comportamento.....                                               | 93         |
| PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA.....                             | 94         |
| PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO.....                                  | 95         |
| <b>DEPLOYMENT.....</b>                                           | <b>100</b> |

## Abstract

Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma web che permette agli utenti di esplorare e recensire i servizi presenti in diverse città, in particolare i capoluoghi italiani. Il sistema prevede la presenza di un amministratore che ha il compito di gestire le città disponibili nel sistema, mentre gli utenti registrati possono contribuire aggiungendo nuovi servizi sulla base di 5 categorie (ristorazione, trasporto, intrattenimento, cultura, ospitalità) e lasciando feedback su quelli già esistenti. Gli utenti anonimi possono visualizzare i contenuti pubblicati ma non pubblicarne altri. L'admin ha anche la possibilità di rimuovere servizi o feedback inappropriati. Sono presenti classifiche locali (per ogni capoluogo) che consentono di visualizzare quali categorie di servizi prevalgono in quella città; una classifica nazionale invece torna un resoconto dei servizi nell'intera nazione.

# **ANALISI DEI REQUISITI**

## Raccolta dei requisiti

- L'utente anonimo può registrarsi inserendo username, password, nome, cognome ed email. Lo username deve essere unico per ogni utente ed è composto dai soli caratteri alfabetici, sia maiuscoli che minuscoli. La password deve contenere almeno 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo e un numero.
- L'utente anonimo può visualizzare la cartina e le classifiche, ma non può lasciare feedback, poiché non possiede un profilo.
- L'amministratore ha delle credenziali predefinite e, una volta autenticato, può operare con privilegi amministrativi. Ha il compito di gestire i servizi e i feedback inseriti dagli utenti, potendo eliminare quelli che ritiene non opportuni.
- L'utente registrato può inserire i servizi relativi alle città, classificandoli in una delle seguenti categorie: cultura, intrattenimento, ristorazione, trasporto e ospitalità.
- L'utente registrato può anche lasciare feedback sui servizi già inseriti da altri utenti. Ogni feedback è composto da due parti:
  - una parte testuale: il commento
  - una parte numerica: la valutazione, definita da una scala da 1 a 5 stelle.
- La valutazione numerica è obbligatoria sia all'inserimento di un nuovo servizio sia per valutare un servizio esistente. Il commento, invece, è facoltativo.
- Il commento permette di motivare il voto inserito.
- Il feedback deve riportare la data e l'ora della pubblicazione.
- L'utente registrato può modificare o eliminare il feedback pubblicato precedentemente.
- Le città presenti all'interno del sistema sono esclusivamente i capoluoghi italiani; le altre città non sono accessibili.
- Le città sono accessibili tramite una rappresentazione grafica della cartina geografica dell'Italia, visibile nella pagina principale.
- Il sistema presenta due classifiche basate sulle valutazioni degli utenti registrati:
  - classifica nazionale, organizzata per categorie. È determinata dalla media dei voti assegnati ai servizi di ciascuna città per ogni categoria. In caso di parità, viene mostrata prima la città con più servizi pubblicati in quella categoria.
  - classifica locale per singolo capoluogo, mostra in cima la categoria con la media dei voti più alta. In caso di parità, viene mostrata prima la categoria con più servizi pubblicati. Per ogni categoria viene mostrato il servizio con voto più alto; in caso di parità, ha priorità quello con il maggior numero di recensioni.
- L'utente registrato presenta un profilo descritto da:
  - Immagine di profilo
  - Username (definito in fase di registrazione)
  - Biografia
  - Numero di servizi pubblicati
  - Numero di feedback eliminati dall'amministratore
  - Numero di servizi eliminati dall'amministratore
- Ogni utente, sia registrato che anonimo, può visualizzare il profilo di un altro utente.
- L'utente registrato può modificare l'immagine del profilo, lo username e la biografia del proprio profilo.
- L'applicazione deve essere accessibile via web.
- La piattaforma è conforme agli standard di sicurezza e privacy impostati dalle normative europee.

## Requisiti del sistema

| ID   | REQUISITO                                                                                                     | TIPO       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| R1F  | L'Utente Anonimo può registrare il suo Profilo.                                                               | Funzionale |
| R2F  | L'Utente Anonimo deve registrarsi prima di poter lasciare Feedback.                                           | Funzionale |
| R3F  | L'Utente Anonimo può visualizzare la Cartina geografica e le Classifiche.                                     | Funzionale |
| R4F  | La Registrazione avviene specificando Username, Password, Nome, Cognome ed Email.                             | Funzionale |
| R5F  | L'Utente Registrato accede inserendo le Credenziali specificate nella Registrazione.                          | Funzionale |
| R6F  | L'Amministratore accede inserendo delle Credenziali predefinite.                                              | Funzionale |
| R7F  | L'Utente Registrato può pubblicare Servizi relativi alle città in base alle Categorie.                        | Funzionale |
| R8F  | L'Utente Registrato può pubblicare Feedback su Servizi esistenti. In tal caso, la Valutazione è obbligatoria. | Funzionale |
| R9F  | All'inserimento di un nuovo Servizio, l'Utente Registrato è obbligato a inserire una Valutazione.             | Funzionale |
| R10F | Il Feedback deve riportare data e ora della pubblicazione.                                                    | Funzionale |
| R11F | L'Amministratore può eliminare i Servizi che ritiene non opportuni.                                           | Funzionale |
| R12F | L'Amministratore può eliminare i Feedback che ritiene non opportuni.                                          | Funzionale |
| R13F | L'Utente Registrato può modificare un Feedback pubblicato in precedenza.                                      | Funzionale |
| R14F | L'Utente Registrato può eliminare un Feedback pubblicato in precedenza.                                       | Funzionale |
| R15F | Il Sistema presenta una Classifica nazionale organizzata per Categorie.                                       | Funzionale |
| R16F | Il Sistema presenta una Classifica locale per ciascun Capoluogo.                                              | Funzionale |
| R17F | Ogni Utente può visualizzare i Profili degli altri Utenti.                                                    | Funzionale |

| ID    | REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R18F  | L'Utente Registrato può personalizzare il proprio Profilo.                                                                                                                                                                                          | Funzionale     |
| R19F  | L'Utente Registrato può modificare la propria immagine di Profilo, lo Username e la Biografia.                                                                                                                                                      | Funzionale     |
| R20F  | Ogni Utente può Interagire con la Cartina geografica dell'Italia visibile nella Pagina principale.                                                                                                                                                  | Funzionale     |
| R1NF  | I Servizi sono suddivisi in Categorie.                                                                                                                                                                                                              | Non funzionale |
| R2NF  | Le Categorie del Sistema sono: cultura, ristorazione, intrattenimento, trasporto e ospitalità.                                                                                                                                                      | Non funzionale |
| R3NF  | I Feedback sono divisi in Commento (parte testuale) e Valutazione (parte numerica).                                                                                                                                                                 | Non funzionale |
| R4NF  | La Valutazione è rappresentata da una scala che va da 1 a 5 stelle.                                                                                                                                                                                 | Non funzionale |
| R5NF  | Lo Username è unico per ogni Utente Registrato ed è composto dai soli caratteri alfabetici, sia maiuscoli che minuscoli.                                                                                                                            | Non funzionale |
| R6NF  | La Password è composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo e un numero.                                                                                                                                               | Non funzionale |
| R7NF  | La Valutazione è obbligatoria.                                                                                                                                                                                                                      | Non funzionale |
| R8NF  | Il Commento è facoltativo.                                                                                                                                                                                                                          | Non funzionale |
| R9NF  | Le città presenti nel Sistema sono i Capoluoghi italiani.                                                                                                                                                                                           | Non funzionale |
| R10NF | La Cartina geografica mostra i Capoluoghi italiani e rende inaccessibili le altre città.                                                                                                                                                            | Non funzionale |
| R11NF | La Classifica nazionale è organizzata per Categoria. È determinata dalla media dei voti assegnati ai Servizi di ciascuna città per ogni Categoria. In caso di parità, viene mostrata prima la città con più servizi pubblicati in quella Categoria. | Non funzionale |
| R12NF | La Classifica locale mostra in cima la Categoria con la media dei voti più alta. In caso di parità, viene mostrata prima la Categoria con più Servizi pubblicati.                                                                                   | Non funzionale |
| R13NF | Nella Classifica Locale, per ogni Categoria, viene mostrato il Servizio con voto più alto; in caso di parità, ha priorità quello con il maggior numero di recensioni.                                                                               | Non funzionale |

| ID    | REQUISITO                                                                                                                                                                                                            | TIPO           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R14NF | Il Profilo di ogni Utente è descritto da: immagine di Profilo, Username, Biografia, numero di Servizi pubblicati, numero di Feedback eliminati dall'Amministratore, numero di Servizi eliminati dall'Amministratore. | Non funzionale |
| R15NF | L'Applicazione è accessibile via web.                                                                                                                                                                                | Non funzionale |
| R16NF | La piattaforma è conforme agli standard di sicurezza e privacy impostati dalle normative europee.                                                                                                                    | Non funzionale |



# Analisi del dominio

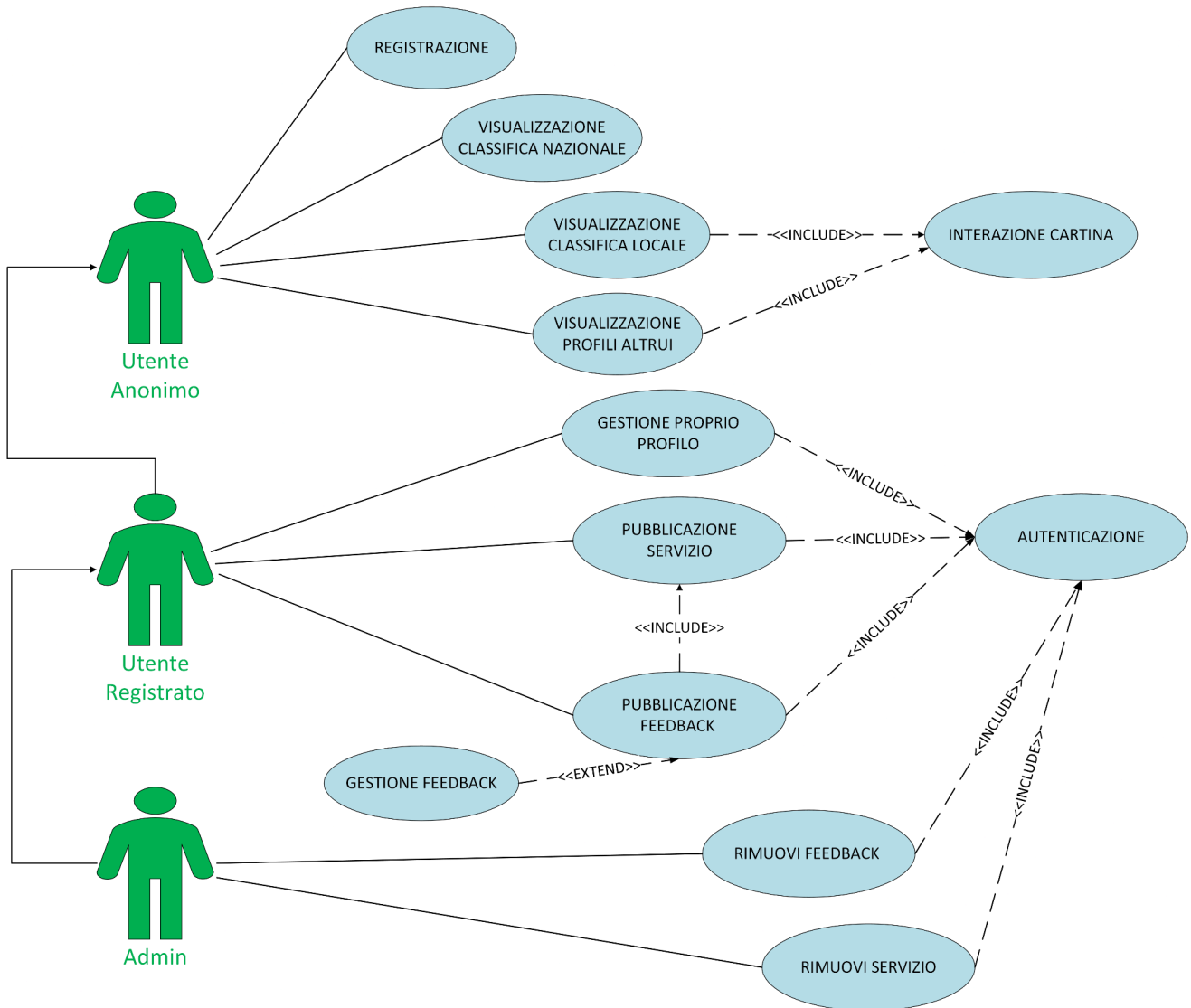
## Vocabolario

| VOCE                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINONIMI                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sistema                  | Insieme di componenti che permettono il corretto funzionamento di tutti i Servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Applicazione                              |
| Utente Anonimo           | Colui che accede ai contenuti dell'Applicazione come semplice visitatore, non accedendo attraverso il processo di Login. Non dispone di un Profilo personale.                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Utente Registrato        | Colui che accede ai contenuti dell'Applicazione e non possiede i Privilegi dell'Amministratore. Accede attraverso il processo di Login. Dispone di un Profilo personale.                                                                                                                                                                                                | User, Utente                              |
| Amministratore           | Colui che possiede i Privilegi per la gestione dell'Applicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Admin                                     |
| Registrazione            | Processo con il quale l'Utente Anonimo crea un Profilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Username                 | Sequenza di caratteri alfabetici sia maiuscoli che minuscoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Password                 | Sequenza di almeno 8 caratteri conosciuta solo dall'Utente e composta da almeno una minuscola, una maiuscola e un numero.                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Login                    | Procedura di accesso al Sistema, si effettua tramite l'inserimento di Credenziali per autenticare l'Utente.                                                                                                                                                                                                                                                             | Accesso, Autenticazione                   |
| Credenziali              | Coppia di Username e Password.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Profilo                  | Insieme delle Informazioni dell'Utente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Account                                   |
| Informazioni dell'Utente | <ul style="list-style-type: none"><li>- Immagine di Profilo</li><li>- Username</li><li>- Biografia</li><li>- Numero di Servizi pubblicati</li><li>- Numero di Servizi eliminati dall'Amministratore</li><li>- Numero di Feedback eliminati dall'Amministratore</li><li>- Lista Feedback pubblicati dall'Utente</li><li>- Lista Servizi pubblicati dall'Utente</li></ul> | Caratteristiche del Profilo, Informazioni |
| Biografia                | Descrizione personale dell'Utente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |

|                    |                                                                                                                                                                  |                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Feedback           | Opinione o Valutazione espressa dagli Utenti su un Servizio.                                                                                                     | Recensione                          |
| Valutazione        | Determinazione del valore di gradimento di un Servizio, espressa con un punteggio da 1 a 5. È rappresentata graficamente tramite stelle.                         | Voto, Stelle                        |
| Commento           | Opinione testuale opzionale per descrivere un Servizio usufruito. È scritto da un Utente.                                                                        |                                     |
| Privilegio         | Permesso o diritto speciale concesso a un Utente per eseguire determinate azioni nel Sistema.                                                                    | Autorizzazioni, permessi            |
| Servizio           | Funzionalità o attività offerta agli Utenti all'interno del Sistema. Un Servizio è associato ad una Categoria.                                                   | Prestazioni, funzionalità, attività |
| Categoria          | Raggruppamento di elementi con caratteristiche simili, usato per organizzare Servizi.                                                                            | Sezione, tipologia                  |
| Capoluogo          | Località, per lo più centro abitato di maggiore importanza, sede delle autorità preposte a una circoscrizione amministrativa.                                    |                                     |
| Cartina geografica | Rappresentazione simbolica della superficie terrestre o di una sua parte.                                                                                        | Cartina                             |
| Interagire         | Compiere azioni all'interno di un Sistema utilizzando comandi o strumenti per navigare, modificare o ottenere informazioni.                                      | Cliccare, premere                   |
| Classifica         | Elenco ordinato delle città per ciascuna Categoria in caso di Classifica Nazionale. Elenco ordinato delle Categorie per ogni città in caso di Classifica Locale. |                                     |
| Pagina principale  | Pagina web che comprende la Cartina Geografica, Classifica Nazionale e altre funzionalità.                                                                       | Homepage                            |

# Analisi dei requisiti

## Casi d'uso



## Scenari

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Registrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente Anonimo crea un Profilo scegliendo le Credenziali e inserendo Nome, Cognome e Email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Attori</b>                   | Utente Anonimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relazioni</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pre-condizioni</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>          | Viene creato un nuovo Utente Registrato oppure l'Utente rimane Anonimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All'Utente Anonimo compare l'interfaccia di Registrazione</li> <li>2. L'Utente Anonimo deve inserire Username, Password, Nome, Cognome e Email</li> <li>3. Il Sistema controlla che le Credenziali siano valide</li> <li>4. Il Sistema salva i dati dell'Utente</li> <li>5. All'Utente viene chiesto di personalizzare il suo Profilo inserendo: immagine di Profilo e Biografia</li> <li>6. Il Sistema mostra la schermata di Autenticazione</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p><b>A) Utente Anonimo non si registra</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'Utente decide di rimanere anonimo cliccando l'opzione "Non adesso" nell'interfaccia di Registrazione</li> </ol> <p><b>B) Utente inserisce Credenziali non valide</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il Sistema mostra un messaggio di errore ed invita l'Utente a scegliere delle Credenziali che siano valide</li> </ol>                                                               |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R5NF, R6NF, R14NF, R16NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Autenticazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Relazioni</b>                | Gestione Proprio Profilo, Pubblicazione Servizio, Pubblicazione Feedback, Gestione Feedback, Rimuovi Feedback, Rimuovi Servizio                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente deve conoscere le sue Credenziali                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Post-condizioni</b>          | L'Utente accede al Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Sistema permette all'Utente di inserire le Credenziali</li> <li>2. L'Utente inserisce le proprie Credenziali</li> <li>3. Il Sistema verifica che le Credenziali siano valide</li> <li>4. Il Sistema conduce alla Pagina principale</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <b>A) Le Credenziali inserite non sono valide</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il Sistema mostra un messaggio di errore e permette di autenticarsi nuovamente</li> </ol>                                                                                                      |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R5NF, R6NF                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Interazione Cartina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente visualizza la Cartina italiana e in particolare i Capoluoghi, con il quale può Interagire per la visualizzazione specifica dei suoi Servizi                                                                                                                                                     |
| <b>Attori</b>                   | Utente Anonimo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Relazioni</b>                | Visualizza Classifica Locale                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>          | L'Utente visualizza i Servizi pubblicati dagli Utenti Registrati e la Classifica Locale relativa al Capoluogo selezionato                                                                                                                                                                                |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente interagisce con la Cartina selezionando il Capoluogo di interesse</li> <li>2. Il Sistema mostra all'Utente una nuova schermata nel quale compaiono i Servizi pubblicati per ogni Categoria, con annessi i Feedback, e la Classifica Locale</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R1NF, R2NF, R9NF, R10NF                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Visualizzazione Classifica Nazionale</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente visualizza la Classifica Nazionale nella Homepage                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attori</b>                   | Utente Anonimo                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Relazioni</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pre-condizioni</b>           | Esistenza di almeno un Feedback per la Categoria selezionata di almeno una città                                                                                                                                                                                       |
| <b>Post-condizioni</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente sceglie la Categoria di cui vuole vedere la Classifica</li> <li>2. L'Utente visualizza l'elenco delle città. Ogni città è accompagnata dalla media totale delle Valutazioni per la Categoria selezionata</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R1NF, R2NF, R9NF, R10NF, R11NF                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Visualizzazione Classifica Locale</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente visualizza la Classifica Locale nella schermata specifica del Capoluogo selezionato                                                                                                                                                         |
| <b>Attori</b>                   | Utente Anonimo                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Relazioni</b>                | Interazione Cartina                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente ha selezionato un Capoluogo dalla Cartina. Il Capoluogo ha almeno un Feedback per almeno un Servizio per Categoria.                                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Sistema mostra all'Utente l'elenco delle Categorie. Vengono mostrati anche la media delle Valutazioni dei Servizi e il Servizio con voto maggiore per ogni Categoria della città selezionata</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R1NF, R2NF, R9NF, R10NF, RN12F, RN13F                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Visualizzazione Profili altrui</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente visualizza le Informazioni di un altro Utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Attori</b>                   | Utente Anonimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Relazioni</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente ha selezionato un Capoluogo dalla Cartina di cui esiste almeno un Feedback per Categoria ed ha selezionato il Profilo di un Utente che ha caricato un Servizio o un Feedback.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente interagisce con il l'Username dell'Utente che ha pubblicato il Servizio o il Feedback di un Servizio</li> <li>2. Il Sistema mostra le Informazioni riguardanti il Profilo dell'Utente selezionato: immagine di Profilo, Username, Biografia, numero Servizi pubblicati, numero Feedback eliminati, numero di Servizi eliminati, la Lista di Feedback pubblicati e la Lista dei Servizi</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R14NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Gestione del proprio Profilo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente cambia le proprie Informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente si è registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Sistema memorizza i dati inseriti o elimina il Profilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserimento delle Credenziali</li> <li>2. L'Utente può scegliere tra varie funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica del Profilo</li> <li>• Eliminazione Utente</li> </ul> </li> <li>3. In caso di modifica, l'Utente può modificare solo alcune Informazioni, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagine di Profilo</li> <li>• Username</li> <li>• Biografia</li> </ul> </li> <li>4. In caso di eliminazione, il Profilo viene cancellato</li> <li>5. Il Sistema memorizza le modifiche</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R5NF, R14NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Pubblicazione Servizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente inserisce un Servizio relativo ad una Categoria per un Capoluogo specifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione, pubblicazione Feedback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Servizio è aggiunto sulla piattaforma del Sistema nella Categoria del Capoluogo selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha fatto l'accesso con le sue Credenziali</li> <li>2. L'Utente interagisce con la Cartina scegliendo il Capoluogo specifico</li> <li>3. Il Sistema permette di inserire i dettagli del Servizio da pubblicare, quali: Nome del Servizio, Collocazione, Categoria, Feedback e un massimo di 5 immagini</li> <li>4. L'Utente conferma le informazioni inserite</li> <li>5. Il Sistema salva il Servizio</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R7NF, R8NF, R9NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Pubblicazione Feedback</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente inserisce un Feedback relativo ad un Servizio                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione, Pubblicazione Servizio, GestioneFeedback                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>           | Il Servizio da valutare deve esistere                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Feedback è aggiunto al Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha fatto l'accesso con le sue Credenziali</li> <li>2. L'Utente seleziona il Servizio da valutare</li> <li>3. L'Utente inserisce una Valutazione numerica obbligatoria e un Commento facoltativo</li> <li>4. Il Sistema registra il Feedback</li> </ol>      |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p><b>A) Utente inserisce il Feedback dopo la pubblicazione del Servizio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'Utente pubblica un Servizio</li> <li>3. L'Utente inserisce una Valutazione numerica obbligatoria e un Commento facoltativo</li> <li>4. Il Sistema registra il Feedback</li> </ol> |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R3NF, R4NF, R7NF, R8NF                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Gestione Feedback</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente decide di cambiare la Valutazione e/o il Commento di un Feedback lasciato in precedenza oppure di eliminarlo.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Relazioni</b>                | Pubblicazione Feedback                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente ha pubblicato un Feedback ad un Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Sistema viene aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente seleziona il proprio Feedback da modificare o eliminare</li> <li>2. In caso di modifica l'Utente seleziona la nuova Valutazione e/o modifica il Commento. In caso di eliminazione viene rimosso il Feedback.</li> <li>3. Il Sistema viene aggiornato</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R3NF, R4NF, R7NF, R8NF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Rimuovi Feedback</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>              | L'Amministratore decide di eliminare il Feedback di un Servizio lasciato da un Utente                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attori</b>                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>           | Il Feedback da rimuovere deve esistere                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Feedback viene rimosso dal Sistema                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Amministratore si autentica</li> <li>2. L'Amministratore clicca sul Servizio relativo al Feedback che ritiene inappropriato</li> <li>3. L'Amministratore elimina il Feedback cliccando su di esso</li> <li>4. Il Sistema viene aggiornato</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R3NF, R4NF, R7NF, R8NF                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Rimuovi Servizio</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>              | L'Amministratore decide di eliminare il Servizio aggiunto da un Utente                                                                                                                                                     |
| <b>Attori</b>                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Relazioni</b>                | Autenticazione                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>           | Il Servizio deve essere stato pubblicato precedentemente                                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>          | Il Servizio viene rimosso dal Servizio                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Amministratore si autentica</li> <li>2. L'Amministratore elimina un Servizio che ritiene inappropriato cliccando su di esso</li> <li>3. Il Sistema viene aggiornato</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R1NF, R2NF                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                            |

## Analisi del rischio

### Tabella Valutazione dei Beni

| Bene                                     | Valore                                                                                            | Esposizione                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Informativo                      | <b>Alto.</b><br>Perdita dei Servizi e dei Feedback inseriti dagli Utenti.                         | <b>Alta.</b><br>Inutilizzabilità dell'Applicazione web.                                                                                       |
| Informazioni relative agli Utenti        | <b>Medio-Alto.</b><br>Possono contenere dati personali degli Utenti protetti dal GDPR.            | <b>Media.</b><br>Danno alla reputazione e possibile violazione delle leggi vigenti in materia di privacy.                                     |
| Informazioni relative ai Servizi         | <b>Basso.</b><br>Sono informazioni già pubbliche.                                                 | <b>Media.</b><br>In caso di compromissione, possibile perdita di reputazione in termini di affidabilità del sito e dell'attività commerciali. |
| Informazioni relative all'Amministratore | <b>Molto alto.</b><br>Accesso illimitato alle funzionalità della piattaforma e ai dati sensibili. | <b>Alta.</b><br>Perdita di reputazione notevole, compromissione della sicurezza dell'intera piattaforma e possibile furto di dati sensibili.  |

## Tabella Minacce/Controlli

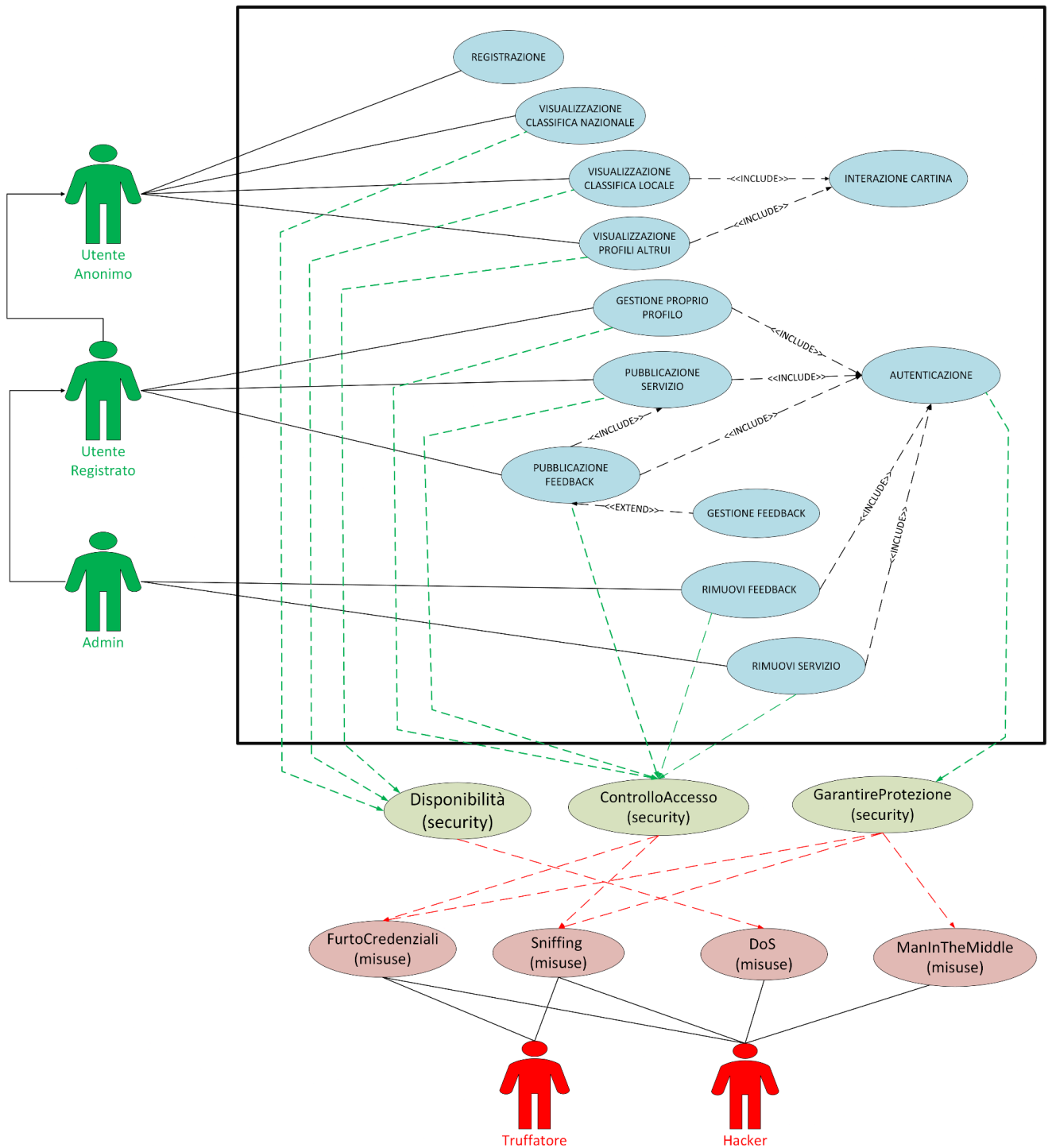
| Minaccia                                | Probabilità                                                                                                                                                | Controllo                                                          | Fattibilità                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto d'identità dell'Utente Registrato | <b>Alta.</b><br>Lo Username dell'Utente è pubblico. La Password viene spesso riutilizzata su piattaforme differenti in quanto è scelta dall'Utente stesso. | Impostazioni di requisiti di sicurezza sulle password.             | <b>Costo medio.</b><br>L'Utente è costretto a memorizzare password più complesse.                         |
|                                         |                                                                                                                                                            | Log delle operazioni.                                              | <b>Costo basso.</b>                                                                                       |
| Furto d'identità dell'Amministratore    | <b>Medio-Bassa.</b><br>La Password degli Amministratori viene assegnata preventivamente.                                                                   | Log delle operazioni.                                              | <b>Costo basso.</b>                                                                                       |
| DoS (Denial of Service)                 | <b>Media.</b><br>Essendo un servizio esposto su una rete pubblica tutti possono tentare un attacco DoS.                                                    | Progettazione efficace, gestione e regolamentazione degli accessi. | <b>Costo basso.</b><br>E' impossibile prevenire un DoS.                                                   |
| Intercettazione comunicazioni           | <b>Alta.</b><br>Il Sistema client/server è distribuito. Avvengono tantissime interazioni tra i diversi client e il server.                                 | Cifratura delle comunicazioni.                                     | <b>Costo basso.</b><br>Sono disponibili tecnologie standard per la cifratura delle comunicazioni in rete. |
|                                         |                                                                                                                                                            | Log delle operazioni.                                              | <b>Costo basso.</b>                                                                                       |

## Analisi Tecnologica della Sicurezza

| Tecnologia                         | Vulnerabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticazione tramite Credenziali | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Password banali:</b> Le password troppo semplici o prevedibili sono facili da indovinare.</li> <li>● <b>Password cracking:</b> Tecniche automatizzate permettono di forzare password deboli.</li> <li>● <b>Social engineering:</b> L'utente può essere ingannato e rivelare volontariamente la propria password.</li> <li>● <b>Negligenza:</b> La scarsa attenzione alla sicurezza, come scrivere la password in luoghi visibili, aumenta il rischio di compromissione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cifratura delle comunicazioni      | <p>Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura.</p> <p><b>Per la cifratura simmetrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● È fondamentale controllare la durata di utilizzo della chiave.</li> <li>● La sicurezza dipende anche dalla lunghezza della chiave.</li> <li>● La chiave deve essere conservata in modo sicuro per evitare compromissioni.</li> <li>● Utilizzare la stessa chiave per cifrare molte informazioni aumenta il rischio, poiché un attaccante può disporre di più dati da analizzare per tentare di decifrare il testo.</li> <li>● Memorizzazione della chiave.</li> </ul> <p><b>Per la cifratura asimmetrica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La robustezza della protezione dipende dalla lunghezza della chiave.</li> <li>● È essenziale proteggere adeguatamente la chiave privata per evitare accessi non autorizzati.</li> <li>● Memorizzazione della chiave privata.</li> </ul> |
| Architettura Client/Server         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Attacco DoS</b></li> <li>● <b>Attacco Man in the Middle</b></li> <li>● <b>Sniffing della comunicazione</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Security use case e misuse case



| <b>Titolo</b>                                   | <b>ControlloAccesso</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                              | Gli accessi al Sistema devono essere controllati                                                                                                         |                                                                                                                       |
| <b>Misuse case</b>                              | Sniffing, FurtoCredenziali                                                                                                                               |                                                                                                                       |
| <b>Relazioni</b>                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>                           | L'Attaccante dispone degli strumenti per scoprire almeno lo Username di un Utente                                                                        |                                                                                                                       |
| <b>Post-condizioni</b>                          | Il Sistema blocca momentaneamente l'accesso all'Utente e notifica un tentativo di accesso fraudolento                                                    |                                                                                                                       |
| <b>Scenario principale</b>                      | <b>Sistema</b>                                                                                                                                           | <b>Attaccante</b>                                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                                                          | Dopo aver scoperto qualche Username tenta di accedere al Sistema inserendo Password tramite un attacco con dizionario |
|                                                 | Controlla la correttezza delle Credenziali immesse.                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Scenari di attacco avvenuto con successo</b> | <b>Sistema</b>                                                                                                                                           | <b>Attaccante</b>                                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                                                          | Un attacco con dizionario ha avuto successo.                                                                          |
|                                                 | Il Sistema verifica le Credenziali inserite e concede l'accesso                                                                                          |                                                                                                                       |
|                                                 |                                                                                                                                                          | Naviga tra le schermate della piattaforma cercando di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni         |
|                                                 | Il Sistema registra nel log tutte le operazioni effettuate dall'Utente                                                                                   |                                                                                                                       |
|                                                 | Il Sistema analizza periodicamente il log per individuare schemi di accesso insoliti e, in caso di rilevamento, segnala un possibile accesso fraudolento |                                                                                                                       |

| Titolo                                    |                                                                                                                                                       | GarantireProtezione                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descrizione                               |                                                                                                                                                       | I dati devono essere protetti durante il transito                                                                                                                                                                                    |  |
| Misuse case                               |                                                                                                                                                       | Sniffing, FurtoCredenziali, ManInTheMiddle                                                                                                                                                                                           |  |
| Relazioni                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Precondizioni                             |                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attaccante può intercettare i messaggi nel Sistema</li> <li>• L'attaccante può modificare i messaggi</li> <li>• L'attaccante può inviare i messaggi modificati al destinatario</li> </ul> |  |
| Postcondizioni                            |                                                                                                                                                       | Il Sistema notifica un tentativo di furto di credenziali                                                                                                                                                                             |  |
| Scenario principale                       | Sistema                                                                                                                                               | Attaccante                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                           | Il Sistema è responsabile di garantire la sicurezza dei messaggi che circolano tra le diverse parti e archivia una copia di ciascun messaggio nel log |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                           |                                                                                                                                                       | Intercettazione di un messaggio nel Sistema                                                                                                                                                                                          |  |
|                                           |                                                                                                                                                       | L'attaccante non riesce a rimuovere il meccanismo di protezione, quindi genera un messaggio fraudolento e cerca di inviarlo al destinatario                                                                                          |  |
|                                           | Il Sistema si accorge che il messaggio ricevuto non è pertinente e segnala un tentativo di furto credenziali                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Scenario di attacco avvenuto con successo | Sistema                                                                                                                                               | Attaccante                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                           | Il Sistema si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e memorizza nel log i messaggi                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                           |                                                                                                                                                       | Intercettazione di un messaggio nel Sistema                                                                                                                                                                                          |  |
|                                           |                                                                                                                                                       | Rimozione del meccanismo di protezione. Modifica del messaggio, riapplica la protezione e manda il messaggio al destinatario                                                                                                         |  |
|                                           | Il Sistema elabora il messaggio e                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | agisce di conseguenza. Il Sistema scrive il messaggio nel log                                                                                                                                                      |  |
|  | Il Sistema monitora periodicamente i log e verifica se ci sono discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti. Se ne rileva notifica del furto delle Credenziali e cerca di ripristinare lo stato corretto dei dati |  |

| Titolo                                           | Disponibilità                                                                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                               | Il Sistema deve essere accessibile e utilizzabile dagli utenti autorizzati quando necessario                                         |                                           |
| <b>Misuse case</b>                               | DoS                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Relazioni</b>                                 |                                                                                                                                      |                                           |
| <b>Precondizioni</b>                             | L'Attaccante ha i mezzi necessari per effettuare un attacco DoS                                                                      |                                           |
| <b>Postcondizioni</b>                            | Il Sistema si accorge dell'attacco e manda una notifica riguardante il flusso di richieste elevato, attua delle misure di sicurezza. |                                           |
| <b>Scenario principale</b>                       | <b>Sistema</b>                                                                                                                       | <b>Attaccante</b>                         |
|                                                  | Il Sistema possiede i mezzi di sicurezza necessari.                                                                                  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                      | L'Attaccante tenta un attacco DoS         |
|                                                  | Il Sistema notifica il tentativo di attacco e si protegge                                                                            |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                      | L'Attaccante non riesce ad avere successo |
| <b>Scenario di attacco avvenuto con successo</b> | <b>Sistema</b>                                                                                                                       | <b>Attaccante</b>                         |
|                                                  | Il Sistema possiede i mezzi di sicurezza necessari.                                                                                  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                      | L'Attaccante tenta un attacco DoS         |
|                                                  | Il Sistema notifica il tentativo d'attacco e cerca di proteggersi                                                                    |                                           |
|                                                  | Il Sistema non riesce a sventare l'attacco                                                                                           |                                           |
|                                                  | L'Amministratore effettua il ripristino locale                                                                                       |                                           |

## Requisiti di Protezione dei Dati

Dall'analisi del rischio sono emersi altri requisiti riguardanti la protezione dei dati:

1. Creazione di un sistema log per tracciare
  - a. tutte le operazioni che avvengono sul Sistema
  - b. i messaggi scambiati tra le diverse componenti del Sistema devono essere protetti per prevenire che un accesso non autorizzato al sistema di log possa compromettere dati riservati
2. Adozione di meccanismi di analisi dei log per
  - a. Identificare pattern di accessi atipici
  - b. Identificare discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti
3. Protezione delle comunicazioni attraverso meccanismi di cifratura
4. Blocco temporaneo dell'Account a causa di tentativi multipli (4 tentativi) di accesso falliti
5. Possibilità di modifica della Password in caso di dimenticanza
6. Definizione di una politica adeguata per il controllo degli accessi

## Aggiornamento requisiti di sistema

| ID    | REQUISITO                                                                                                                                                                                                             | TIPO           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R21F  | Creazione di un Log per tracciare tutte le azioni che avvengono sul Sistema e tutte le interazioni tra le parti del Sistema.                                                                                          | Funzionale     |
| R22F  | Il Sistema effettua l'analisi dei Log per individuare accessi sospetti e discrepanze tra messaggi spediti e ricevuti.                                                                                                 | Funzionale     |
| R23F  | L'Utente può richiedere il reset della Password inserendo la propria Email. Il Sistema procederà con l'invio di un link contenente un token. L'Utente può impostare una nuova Password se il token inserito è valido. | Funzionale     |
| R24F  | In caso di reset della Password, la nuova Password viene salvata nel database.                                                                                                                                        | Funzionale     |
| R17NF | Il Log dei messaggi scambiati deve essere protetto da accessi non autorizzati.                                                                                                                                        | Non Funzionale |
| R18NF | Protezione delle comunicazioni tramite cifratura.                                                                                                                                                                     | Non Funzionale |
| R19NF | Il token viene generato in modo univoco e sicuro. Scade dopo 5 minuti.                                                                                                                                                | Non Funzionale |

## Aggiornamento vocabolario

| VOCE        | DEFINIZIONE                                                                                                                        | SINONIMI      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Log         | Un registro che memorizza informazioni utili per tracciare operazioni critiche eseguite. È costituito da una serie di voci di log. | Registro      |
| Voce di Log | Un evento tracciato nei registri.                                                                                                  | Record di Log |

## Casi d'uso nuovi

| Titolo                   | Visualizzazione Log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione              | L'Amministratore verifica le voci del registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Attori                   | Amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relazioni                | Autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pre-condizioni           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Post-condizioni          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scenario principale      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autenticazione</li> <li>2. Il Sistema visualizza le voci di registro più recenti, consentendo di applicare filtri e di caricare voci più vecchie</li> <li>3. L'Amministratore esamina la voce di registro di suo interesse o richiede al Sistema di mostrarne altre</li> <li>4. Se necessario, il Sistema presenta ulteriori voci di registro</li> </ol> |
| Scenari alternativi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Requisiti non funzionali | R17NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Punti aperti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

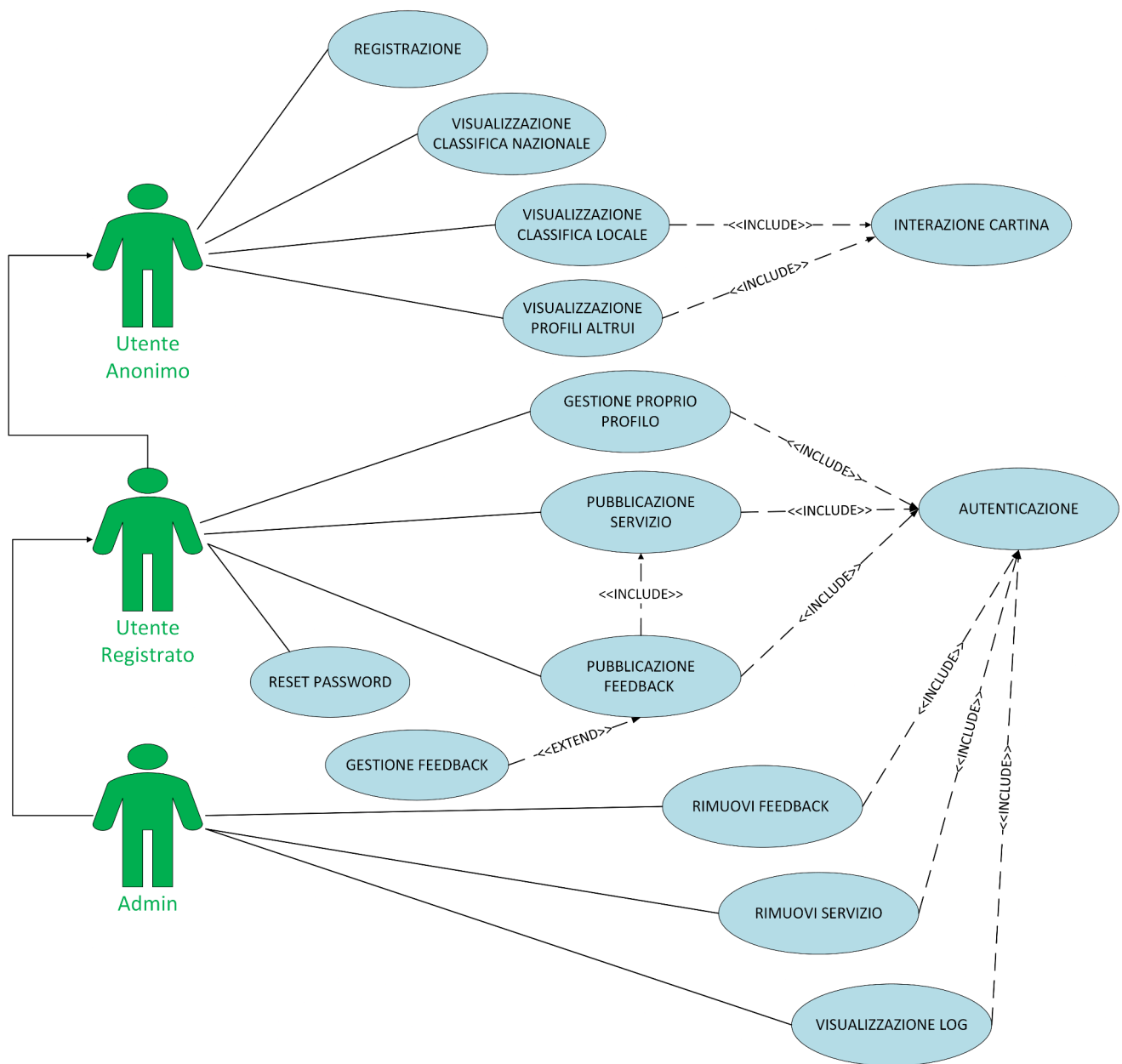
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Reset Password</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente Registrato modifica la Password                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Relazioni</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pre-condizioni</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente ha un account registrato con un'email valida.</li> <li>2. Il Sistema è in grado di inviare email.</li> <li>3. L'Utente ha ricevuto per email il link per il reset della Password</li> </ol>                                                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Password dell'utente è aggiornata nel database in modo sicuro.</li> <li>2. Il token usato è invalidato.</li> <li>3. L'Utente può accedere con la nuova password.</li> </ol>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Utente clicca sul link e accede alla pagina di cambio Password.</li> <li>2. Il Sistema verifica la validità del token.</li> <li>3. L'Utente inserisce e conferma la nuova Password.</li> <li>4. Il Sistema aggiorna la password nel database in forma crittografata e invalida il token.</li> <li>5. L'Utente riceve conferma dell'avvenuto cambio Password.</li> </ol> |
| <b>Scenari alternativi</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R19NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Casi d'uso aggiornati

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                   | <b>Autenticazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>              | L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attori</b>                   | Utente Registrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relazioni</b>                | Gestione Proprio Profilo, Pubblicazione Servizio, Pubblicazione Feedback, Gestione Feedback, Rimuovi Feedback, Rimuovi Servizio, Visualizzazione Log                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>           | L'Utente deve conoscere le sue Credenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>          | L'Utente accede al Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario principale</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Sistema permette all'Utente di inserire le Credenziali</li> <li>2. L'Utente inserisce le proprie Credenziali</li> <li>3. Il Sistema verifica che le Credenziali siano valide</li> <li>4. Il Sistema conduce alla Pagina principale</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenari alternativi</b>      | <p><b>A) Le Credenziali inserite non sono valide</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il Sistema mostra un messaggio di errore e permette di autenticarsi nuovamente</li> </ol> <p><b>B) La Password non viene ricordata dall'Utente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'Utente desidera modificare la Password</li> <li>3. L'Utente clicca il bottone riguardante la modifica e viene mostrata una sezione dedicata al cambio della Password</li> <li>4. Nella sezione dedicata al cambio della Password è richiesto all'Utente di inserire l'Username</li> <li>5. L'Utente riceve un link per Email che permette la modifica della Password</li> </ol> |
| <b>Requisiti non funzionali</b> | R5NF, R6NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Punti aperti</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Diagramma dei casi d'uso aggiornati



## Integrazione con sistemi esterni

Dall'analisi del rischio sono emersi altri requisiti riguardanti la protezione dei dati. Considerata la complessità e la disponibilità di software specifici per l'analisi dei log sul mercato, si decide insieme al cliente di adottare un sistema esterno per l'analisi, che può essere fornito anche da soluzioni di terze parti.

| ID    | REQUISITO                                                  | TIPO           |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|
| R20NF | L'analisi del log verrà gestita da una piattaforma esterna | Non funzionale |

# **ANALISI DEL PROBLEMA**

## Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità

### Tabella Funzionalità

| Funzionalità                         | Tipo                                                                                                                            | Grado Complessità | Requisiti Collegati |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Autenticazione                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                | Semplice          | R5F, R6F            |
| Registrazione                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul>                          | Semplice          | R1F, R2F, R4F       |
| Visualizzazione Classifica Nazionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                | Semplice          | R3F, R15F           |
| Visualizzazione Classifica Locale    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                | Semplice          | R3F, R16F           |
| Visualizzazione Profili Altri        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                                               | Semplice          | R17F                |
| Reset Password                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Semplice          | R23F, R24F          |
| Interazione Cartina                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                | Semplice          | R3F, R20F           |
| Gestione Proprio Profilo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Complesso         | R18F, R19F          |
| Pubblicazione Servizio               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Semplice          | R7F                 |
| Pubblicazione Feedback               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Semplice          | R8F, R9F, R10F      |
| Gestione Feedback                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Complesso         | R13F, R14F          |

|                     |                                                                                                                                 |          |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Rimuovi Feedback    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Semplice | R12F       |
| Rimuovi Servizio    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> <li>• Memorizzazione dati</li> </ul> | Semplice | R11F       |
| Visualizzazione Log | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione esterno</li> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                | Semplice | R21F, R22F |
| Scrittura Log       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dati</li> </ul>                                                               | Semplice | R21F       |

## Tabelle Informazioni/Flusso

### Registrazione: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                           |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome         | Semplice | Medio                        | Input          | Massimo 32 caratteri.                                                                             |
| Cognome      | Semplice | Medio                        | Input          | Massimo 32 caratteri.                                                                             |
| Email        | Semplice | Medio                        | Input          | Massimo 32 caratteri. Formato valido (RFC 822)                                                    |
| Username     | Semplice | Basso                        | Input          | Solo caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli. Massimo 32 caratteri.                            |
| Password     | Semplice | Alto                         | Input          | Almeno 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo e un numero. Massimo 32 caratteri. |

## Visualizzazione Classifica Nazionale: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                        | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabella Classifica Nazionale</b> | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Titolo                            | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 32 caratteri.                                                                                                                                                 |
| ↳ Categoria                         | Semplice | Basso                        | Input          | Devono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ <b>Lista Capoluoghi</b>           | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Capoluoghi                        | Semplice | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Media Valutazioni                 | Semplice | Basso                        | Output         | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle.                                                                                                                                   |

## Visualizzazione Classifica Locale: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                     | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabella Classifica Locale</b> | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Titolo                         | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 32 caratteri.                                                                                                                                                 |
| ↳ Capoluogo                      | Semplice | Basso                        | Input          |                                                                                                                                                                          |
| ↳ <b>Lista Categorie</b>         | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Categoria                      | Semplice | Basso                        | Output         | Devono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ Media Valutazioni              | Semplice | Basso                        | Output         | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle.                                                                                                                                   |
| ↳ Miglior Servizio               | Semplice | Basso                        | Output         | Appartiene alla Categoria selezionata.                                                                                                                                   |

## Visualizzazione Profili Altrui: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                        | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immagine del profilo                | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 10 MB                                                                                                                                                                           |
| Username                            | Semplice | Basso                        | Output         | Solo caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli. Massimo 32 caratteri.                                                                                                                     |
| Biografia                           | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 256 caratteri.                                                                                                                                                                  |
| Numero servizi pubblicati           | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                                                                                                                                      |
| Numero Feedback eliminati           | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                                                                                                                                      |
| Numero Servizi eliminati            | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                                                                                                                                      |
| <b>Lista di Feedback Pubblicati</b> | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Nome Servizio                     | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 32 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Categoria Servizio                | Semplice | Basso                        | Output         | Deve essere una tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ Capoluogo                         | Semplice | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Collocazione                      | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 64 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Valutazione                       | Semplice | Basso                        | Output         | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle.                                                                                                                                                     |
| ↳ Commento                          | Semplice | Basso                        | Output         | Non più di 256 caratteri.                                                                                                                                                                  |
| <b>Lista di Servizi</b>             | Composto | Baee                         | Output         |                                                                                                                                                                                            |



|                      |          |       |        |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pubblicati</b>    |          |       |        |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Nome Servizio      | Semplice | Basso | Output | Non più di 32 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Categoria Servizio | Semplice | Basso | Output | Deve essere una tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ Capoluogo          | Semplice | Basso | Output |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Collocazione       | Semplice | Basso | Output | Non più di 64 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Lista di immagini  | Composto | Basso | Output | Non più di 5 immagini.                                                                                                                                                                     |

## Reset Password: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                            |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Username     | Semplice | Basso                        | Input          | Solo caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli. Massimo 32 caratteri.                                                             |
| Token        | Semplice | Alto                         | Input          | Formato da caratteri alfanumerici e simboli. Minimo 32 caratteri. Ha una scadenza temporale di 5 minuti. Unico per ogni richiesta. |

## Interazione Cartina: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                        | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mappa dell'Italia</b>            | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Città                             | Semplice | Basso                        | Input / Output | Le uniche selezionabili sono i Capoluoghi                                                                                                                                |
| ↳ <b>Schermata Capoluogo Scelto</b> | Composto | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ Categorie                         | Semplice | Basso                        | Output         | Devono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ Servizi                           | Semplice | Medio                        | Output         |                                                                                                                                                                          |
| ↳ <a href="#">Classifica Locale</a> | Semplice | Medio                        | Output         |                                                                                                                                                                          |

## Gestione Proprio Profilo: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione              | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                            |
|---------------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Immagine del profilo      | Semplice | Basso                        | Input / Output | Non più di 10 MB                                                                   |
| Username                  | Semplice | Basso                        | Input / Output | Composto solo da caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli. Massimo 32 caratteri. |
| Nome                      | Semplice | Medio                        | Output         | Non più di 32 caratteri alfabetici.                                                |
| Cognome                   | Semplice | Medio                        | Output         | Non più di 32 caratteri alfabetici.                                                |
| Biografia                 | Semplice | Basso                        | Input / Output | Non più di 256 caratteri                                                           |
| Numero servizi pubblicati | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                              |
| Numero Feedback eliminati | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                              |
| Numero Servizi eliminati  | Semplice | Basso                        | Output         | Numero naturale maggiore o uguale a 0                                              |

## Pubblicazione Servizio: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                    | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capoluogo                       | Semplice | Basso                        | Output         |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caratteristiche Servizio</b> | Composto | Basso                        | Input          |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Nome del Servizio             | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 32 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Collocazione                  | Semplice | Basso                        | Input          | Non più di 64 caratteri.                                                                                                                                                                   |
| ↳ Categoria di appartenenza     | Semplice | Basso                        | Input          | Deve essere una tra le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura</li> <li>- Ristorazione</li> <li>- Intrattenimento</li> <li>- Trasporto</li> <li>- Ospitalità</li> </ul> |
| ↳ Immagini                      | Semplice | Basso                        | Input          | Massimo 5. Massimo 10 MB ciascuna.                                                                                                                                                         |
| ↳ <b>Feedback</b>               | Composto | Medio                        | Input          |                                                                                                                                                                                            |
| ↳ Valutazione                   | Semplice | Medio                        | Input          | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle.                                                                                                                                                     |
| ↳ Commento                      | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 256 caratteri.                                                                                                                                                                  |
| ↳ Data                          | Semplice | Medio                        | Output         | Rispetta il formato GG/MM/AAAA                                                                                                                                                             |
| ↳ Ora                           | Semplice | Medio                        | Output         | Rispetta il formato HH:MM                                                                                                                                                                  |

## Pubblicazione Feedback: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Inserimento caratteristiche</b> | Composto | Medio                        | Input          |                                        |
| ↳ Valutazione                      | Semplice | Medio                        | Input          | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle. |
| ↳ Commento                         | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 256 caratteri.              |

## Gestione Feedback: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione                       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Inserimento caratteristiche</b> | Composto | Medio                        | Input          |                                        |
| ↳ Valutazione                      | Semplice | Medio                        | Input          | Deve essere compresa tra 1 e 5 stelle. |
| ↳ Commento                         | Semplice | Medio                        | Input          | Non più di 256 caratteri.              |

## Autenticazione: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli                                                                               |
|--------------|----------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Username     | Semplice | Basso                        | Input          | Solo caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli. Massimo 32 caratteri.                |
| Password     | Semplice | Alto                         | Input          | Composta da almeno 8 caratteri di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo e un numero |

### Rimuovi Feedback: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione             | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| <a href="#">Feedback</a> | Composto | Medio                        | Input          |         |

### Rimuovi Servizio: Tabella Informazioni/Flusso

| Informazione             | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| <a href="#">Servizio</a> | Composto | Medio                        | Input          |         |

### Scrittura Log : Tabella Informazioni / Flusso

| Informazione       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| <b>Voce di Log</b> | Composto | Alto                         | Input          |         |
| ↳ Data             | Semplice | Basso                        | Input          |         |
| ↳ Sorgente         | Semplice | Medio                        | Input          |         |
| ↳ Destinazione     | Semplice | Medio                        | Input          |         |
| ↳ Operazione       | Semplice | Alto                         | Input          |         |
| ↳ Messaggio        | Semplice | Alto                         | Input          |         |

- La Sorgente rappresenta il nome logico del componente che ha inviato il messaggio
- La Destinazione rappresenta il nome logico del componente che ha ricevuto il messaggio

### Visualizzazione Log: Tabella Informazioni / Flusso

| Informazione       | Tipo     | Livello protezione / privacy | Input / Output | Vincoli |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------|---------|
| <b>Voce di Log</b> | Composto | Alto                         | Output         |         |

## Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli

### Tabella Vincoli

| Requisito                                                                                     | Categorie | Impatto                                                                  | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiarezza struttura Servizio (R1NF, R2NF, R3NF, R4NF, R7NF, R8NF, R10NF, R11NF, R12NF, R13NF) | Usabilità | Cercare di migliorare                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Classifica Nazionale</li> <li>• Visualizzazione Classifica Locale</li> <li>• Pubblicazione Servizio</li> <li>• Pubblicazione Feedback</li> <li>• Gestione Feedback</li> <li>• Rimuovi Feedback</li> <li>• Rimuovi Servizio</li> <li>• Interazione Cartina</li> </ul>                                               |
| Facilità di utilizzo della piattaforma (R15NF)                                                | Usabilità | Miglioramento esperienza utente                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Classifica Nazionale</li> <li>• Visualizzazione Classifica Locale</li> <li>• Visualizzazione Profili Altri</li> <li>• Gestione Proprio Profilo</li> <li>• Pubblicazione Servizio</li> <li>• Pubblicazione Feedback</li> <li>• Gestione Feedback</li> <li>• Rimuovi Feedback</li> <li>• Rimuovi Servizio</li> </ul> |
| Controllo Accessi (R5NF, R6NF, R16NF, R17NF, R20NF)                                           | Sicurezza | Peggiorano tempo di risposta e usabilità, migliorano la privacy dei dati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione</li> <li>• Autenticazione</li> <li>• Visualizzazione Log</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                       |           |                                  |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semplicità di Identificazione (R14NF) | Usabilità |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Profili Altrui</li> <li>• Gestione Proprio Profilo</li> <li>• Registrazione</li> </ul> |
| Sicurezza dei dati (R18NF, R19NF)     | Sicurezza | Migliora l'usabilità del sistema | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione</li> <li>• Reset Password</li> </ul>                                                    |



## Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni

### Tabella Maschere

| Maschera                  | Informazioni                                                                                                                                                        | Funzionalità                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home Page                 | Cartina Geografica, Classifica Nazionale, scelta delle funzionalità                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizza Cartina Geografica</li> <li>• Visualizza Classifica Nazionale</li> <li>• Autenticazione</li> <li>• Registrazione</li> <li>• Gestione Profilo</li> </ul> |
| View Registrazione        | Username, Password, Email, Nome, Cognome                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione</li> </ul>                                                                                                                                           |
| View Login                | Username, Password                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione</li> </ul>                                                                                                                                          |
| View Password Dimenticata | Username                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Home Reset Password       | Nuova Password, Token                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset Password</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Home Profilo              | Caratteristiche del Profilo, Lista di Feedback pubblicati, Lista dei Servizi pubblicati                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Profili Altrui</li> <li>• Gestione Profilo</li> </ul>                                                                                              |
| View Gestione Profilo     | Caratteristiche Modificabili del proprio Profilo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immagine del Profilo</li> <li>- Username</li> <li>- Biografia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione Profilo</li> </ul>                                                                                                                                        |
| View Gestione Feedback    | Modifica o Eliminazione della Valutazione e del Commento                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione Feedback</li> </ul>                                                                                                                                       |
| View Elimina Feedback     | Eliminazione del Feedback tramite bottone                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovi Feedback</li> </ul>                                                                                                                                        |
| View Elimina Servizio     | Eliminazione del Servizio tramite bottone                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovi Servizio</li> </ul>                                                                                                                                        |
| View Classifica Nazionale | Selezione Categoria, Tabella mostrante la posizione in classifica del capoluogo, la città e il punteggio medio                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Classifica Nazionale</li> </ul>                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home Capoluogo              | Filtro Categoria, Visualizzazione Lista dei Servizi pubblicati, Visualizzazione Feedback dei Servizi, Tasto per la Pubblicazione di un nuovo Servizio e Tasto per la Pubblicazione di un Feedback per Utente Registrato, Classifica Locale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interazione Cartina</li> <li>• Pubblicazione Feedback</li> <li>• Pubblicazione Servizio</li> </ul> |
| View Classifica Locale      | Tabella mostrante la posizione in classifica, la Categoria, il punteggio medio e il servizio più votato della Categoria.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Classifica Locale</li> </ul>                                                       |
| Home Pubblicazione Servizio | Inserimento caratteristiche Servizio: Nome Servizio, Categoria, Collocazione, Immagini e Feedback                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione Servizio</li> <li>• Pubblicazione Feedback</li> </ul>                                |
| View Pubblicazione Feedback | Inserimento caratteristiche del Feedback: Valutazione obbligatoria, commento facoltativo                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione Feedback</li> </ul>                                                                  |
| Home Amministrazione        | Visualizzazione dei Log                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Log</li> </ul>                                                                     |
| View Log                    | Voci di Log                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione Log</li> </ul>                                                                     |

## Tabella Sistemi Esterni

| Sistema          | Descrizione                                                                                                                      | Protocollo di Interazione                                                                                                  | Livello di Sicurezza                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analizzatore Log | Sistema dedicato all'analisi dei log per l'identificazione di accessi sospetti e incongruenze tra i messaggi inviati e ricevuti. | Il Sistema richiede i log alla piattaforma, li analizza una volta ricevuti ed emette eventuali avvisi in caso di anomalie. | <b>Alto.</b> I log contengono dati sensibili la cui violazione potrebbe avere impatti critici sulla piattaforma. |

## Analisi Ruoli e Responsabilità

### Tabella Ruoli

| Ruolo             | Responsabilità                                                                        | Maschere                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riservatezza | Numerosità                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utente Anonimo    | Nessuna                                                                               | Home Page<br>View Classifica Nazionale<br>View Registrazione<br>View Classifica Locale<br>Home Capoluogo                                                                                                                                                                                                    | Bassa        | La gestione del numero è affidata all'amministratore di sistema ed è vincolata dalle risorse del sistema. |
| Utente Registrato | Gestione del proprio Profilo, dei propri Servizi pubblicati e dei Feedback pubblicati | Home Page<br>View Classifica Nazionale<br>View Registrazione<br>View Login<br>View Password Dimenticata<br>Home Reset Password<br>Home Profilo<br>View Gestione Profilo<br>View Gestione Feedback<br>Home Capoluogo<br>View Classifica Locale<br>Home Pubblicazione Servizio<br>View Pubblicazione Feedback | Media        | Migliaia                                                                                                  |
| Amministratore    | Gestione delle informazioni relative agli Utenti e al sistema                         | Tutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Massima      | Tre                                                                                                       |

## Tabella Utente Anonimo: Informazioni

| Informazione             | Tipo di Accesso |
|--------------------------|-----------------|
| Username                 | Scrittura       |
| Password                 | Scrittura       |
| Email                    | Scrittura       |
| Nome                     | Scrittura       |
| Cognome                  | Scrittura       |
| Filtri                   | Scrittura       |
| Classifica Locale        | Lettura         |
| Classifica Nazionale     | Lettura         |
| Lista Servizi            | Lettura         |
| Lista Feedback           | Lettura         |
| Username Autore Feedback | Lettura         |

## Tabella Utente Registrato: Informazioni

| Informazione                                     | Tipo di Accesso     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Username                                         | Lettura / Scrittura |
| Password                                         | Scrittura           |
| Email                                            | Lettura             |
| Nome                                             | Lettura             |
| Cognome                                          | Lettura             |
| Immagine del Profilo                             | Lettura / Scrittura |
| Biografia                                        | Lettura / Scrittura |
| Token                                            | Lettura / Scrittura |
| Numero di Servizi Pubblicati                     | Lettura             |
| Numero di Feedback Eliminati dall'Amministratore | Lettura             |
| Numero di Servizi Eliminati dall'Amministratore  | Lettura             |
| Filtri                                           | Scrittura           |
| Classifica Locale                                | Lettura             |
| Valutazione                                      | Lettura/Scrittura   |
| Commento                                         | Lettura/Scrittura   |
| Classifica Nazionale                             | Lettura             |
| Lista Servizi                                    | Lettura             |
| Lista Feedback                                   | Lettura             |
| Username Autore Feedback                         | Lettura             |

## Tabella Amministratore: Informazioni

Tutte le informazioni di [Utente Registrato](#), e in aggiunta:

| Informazione          | Tipo di Accesso |
|-----------------------|-----------------|
| Eliminazione Feedback | Scrittura       |
| Eliminazione Servizi  | Scrittura       |
| Voce di Log           | Lettura         |

## Scomposizione del Problema

### Tabella Scomposizione Funzionalità

| Funzionalità             | Scomposizione                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione Proprio Profilo | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifica Profilo</li><li>• Eliminazione Profilo</li></ul> |
| Gestione Feedback        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifica Feedback</li><li>• Elimina Feedback</li></ul>    |

### Tabella sotto-funzionalità: Gestione Proprio Profilo

| Sotto-funzionalità | Sotto-funzionalità   | Legame                                                           | Informazioni |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Modifica Profilo   | Eliminazione Profilo | Un Profilo non può essere modificato se prima è stato eliminato. | Username     |

### Tabella sotto-funzionalità: Gestione Feedback

| Sotto-funzionalità | Sotto-funzionalità    | Legame                                           | Informazioni |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Modifica Feedback  | Eliminazione Feedback | Un Feedback eliminato non può essere modificato. | Id Feedback  |

# Modello del Dominio

## Utente

Il modello per la gestione degli utenti e dei profili utente è presentato nel diagramma in Figura 1. Più nel dettaglio è possibile notare la differenza tra le tipologie di utenti presenti:

- **Utente Anonimo**: può visualizzare le classifiche e i profili altrui, ma non possiede un proprio Profilo.
- **Utente Registrato**: rispetto all'Utente Anonimo possiede un Profilo, che può modificare. Inoltre può pubblicare Servizi e Feedback.
- **Amministratore**: gestisce i Servizi e i Feedback pubblicati dagli Utenti, potendo rimuoverli.

Il **Profilo** di ogni Utente Registrato contiene la lista di **Servizi** e la lista di **Feedback** pubblicati da quell'Utente, con i relativi dati.

Inoltre il **Servizio** contiene i **Feedback** scritti dagli Utenti Registrati.

Se un Utente elimina il proprio Profilo, il Servizio rimane nel Sistema ma non è associato ad alcun Profilo.

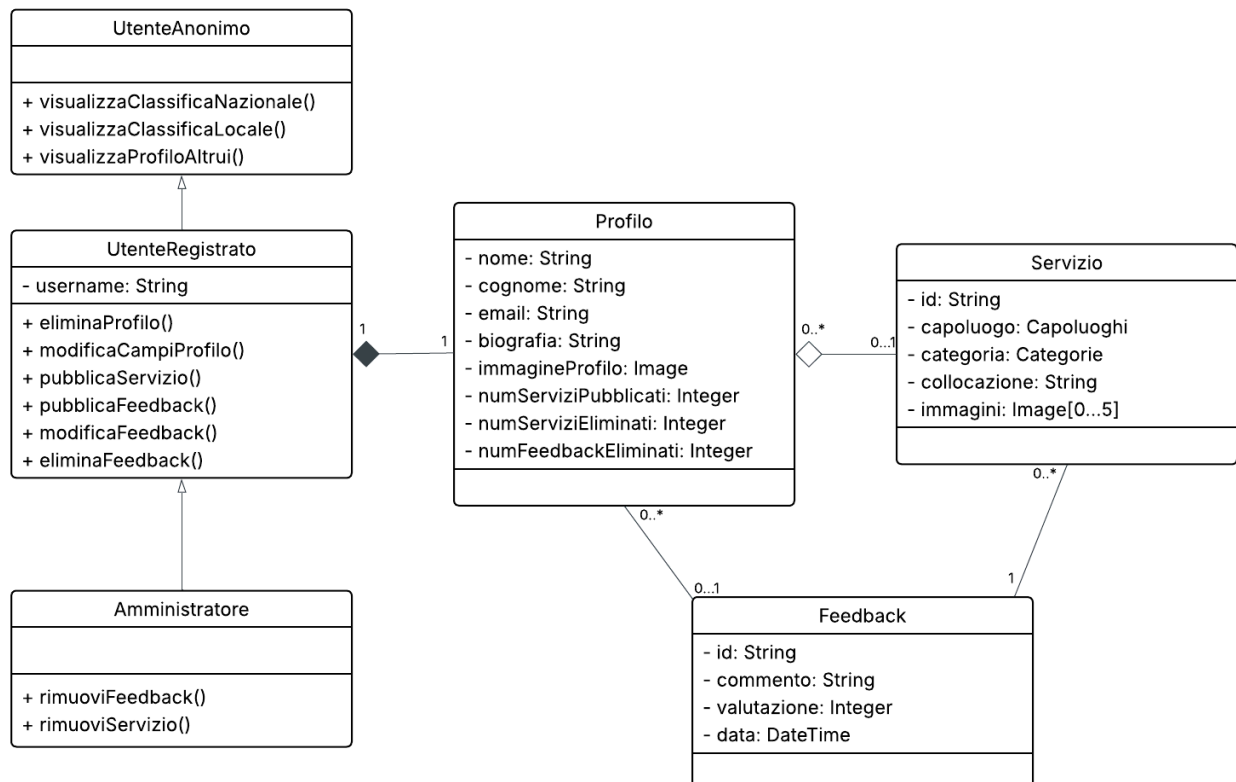


Figura 1: Relazione tra Utenti, i Servizi e i Feedback



## Cartina

In Figura 2 viene rappresentato che la **Cartina** è composta dai 20 Capoluoghi.

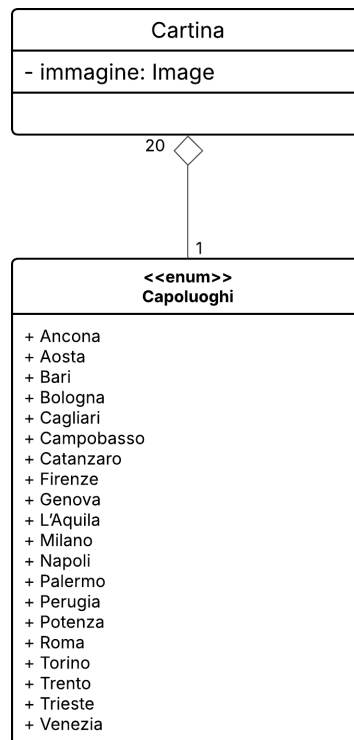


Figura 2: Relazione Cartina-Capoluoghi

## Classifiche

In Figura 3 è rappresentata in alto la **Classifica Locale**, in basso la **Classifica Nazionale**.

La **Classifica Locale** è definita per ogni Capoluogo, per un totale di 20 Classifiche Locali. Ogni tabella contiene, per ogni **Categoria**, la media dei voti dei Servizi per tale Categoria e il miglior Servizio associato ad essa.

La **Classifica Nazionale** è invece definita per ogni Categoria, per un totale di 5 Classiche. Ogni tabella, visualizzabile attraverso il Filtro delle Categorie, contiene la media dei voti dei Servizi per tale Categoria.

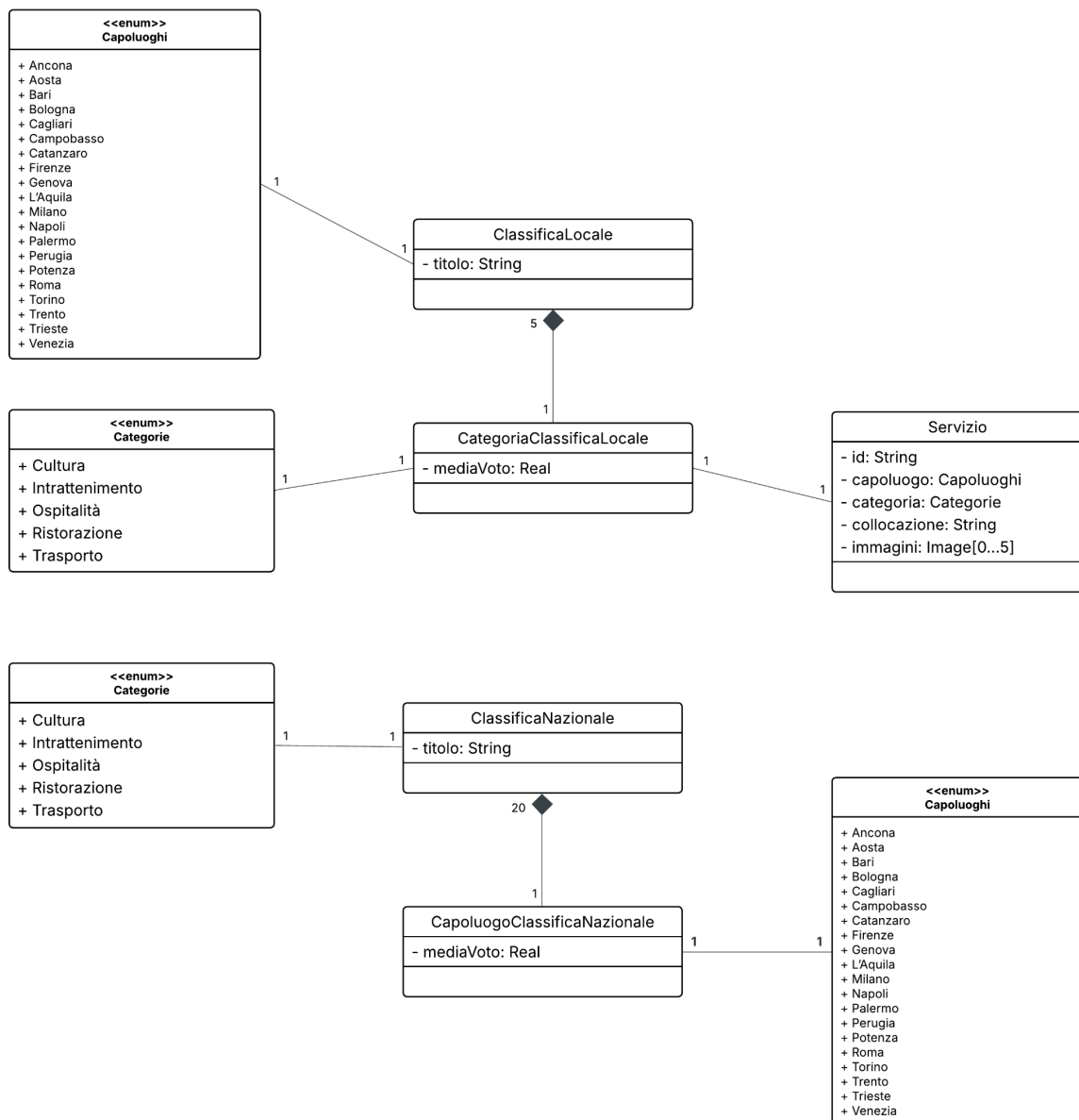


Figura 3: Relazione Classifiche

## Gestione dei log

In Figura 4 viene rappresentata la parte di modello del dominio relativo alla gestione dei **Log**.

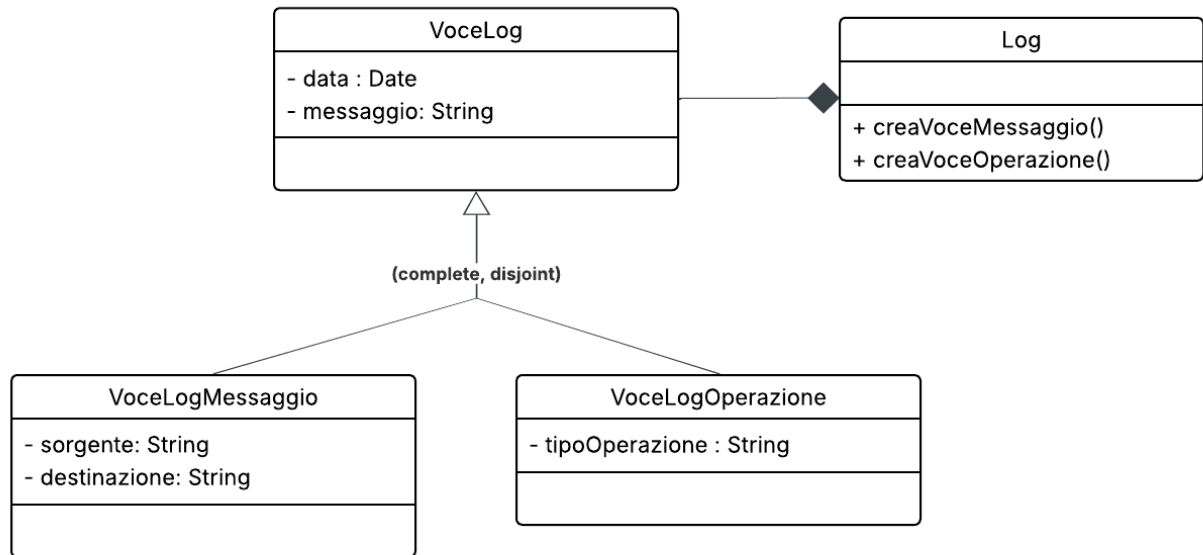


Figura 4: Diagramma dei Log

# Architettura Logica

## Struttura

### Diagramma dei package

La struttura dei package segue il pattern architetturale **Entity-Control-Boundary (ECB)**, organizzando il sistema in tre livelli distinti:

- Gli **Utenti** interagiscono solo con i package di **interfaccia (boundary)**, evidenziati in **rosso**.
- I **package del modello (model)**, in **azzurro**, contengono la logica legata ai dati e rappresentano le entità e le regole del dominio applicativo.
- I **controller**, in **verde**, contengono la **logica di controllo** dell'Applicazione. Agiscono come intermediari tra le interfacce e il modello, coordinando il flusso delle operazioni e applicando le regole di business.

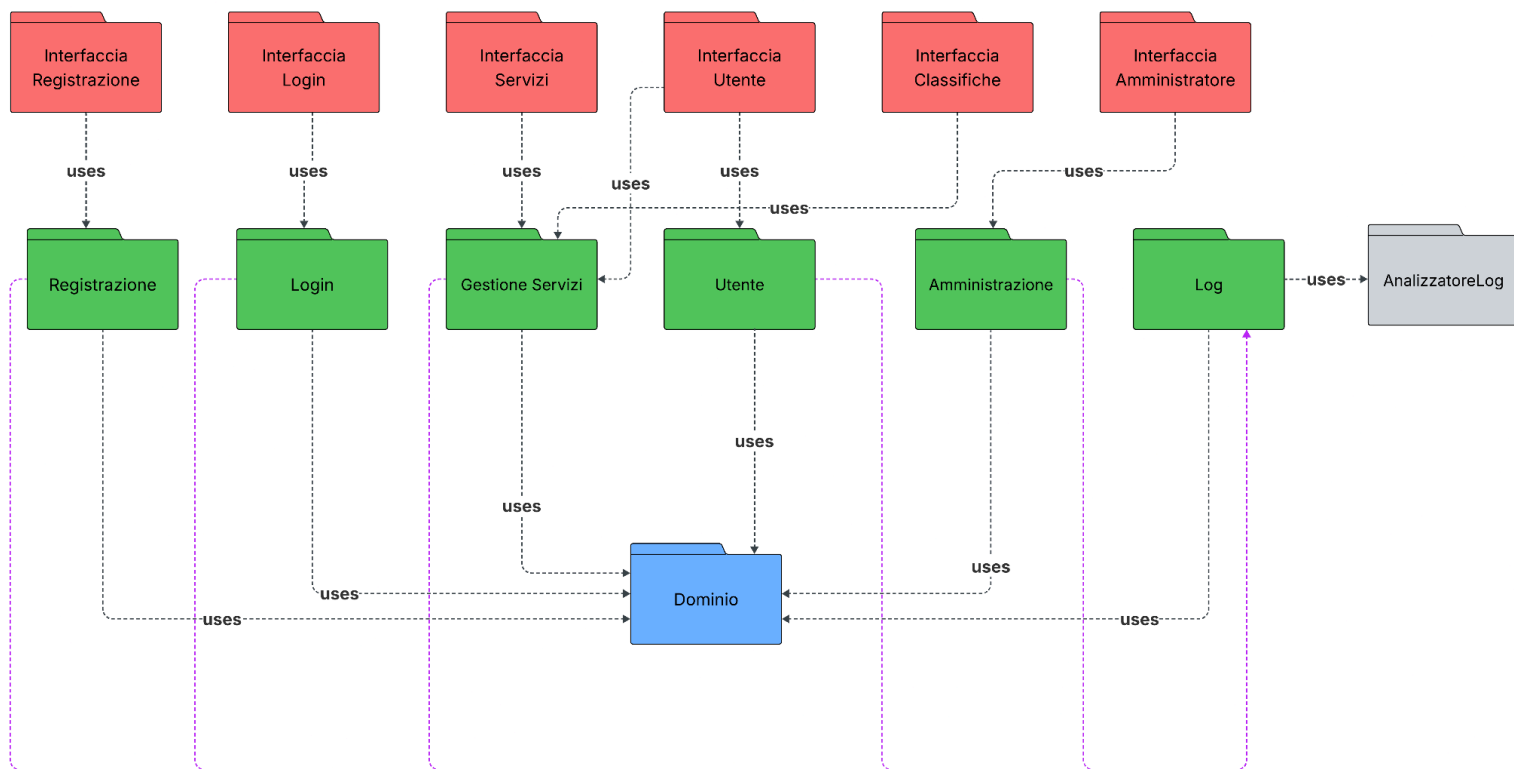


Figura 5: Diagramma dei package

I collegamenti in **viola** indicano le **dipendenze verso il sistema di logging**, inserite per rendere più chiara e leggibile la struttura del grafo.

Le funzionalità legate ai Servizi e ai Feedback sono state accorpate in un **unico package**, con l'obiettivo di **ridurre al minimo le dipendenze con altri package**. Questa scelta facilita l'evoluzione del Sistema, permettendo modifiche localizzate che non impattano il resto dell'architettura.

## Diagramma delle classi

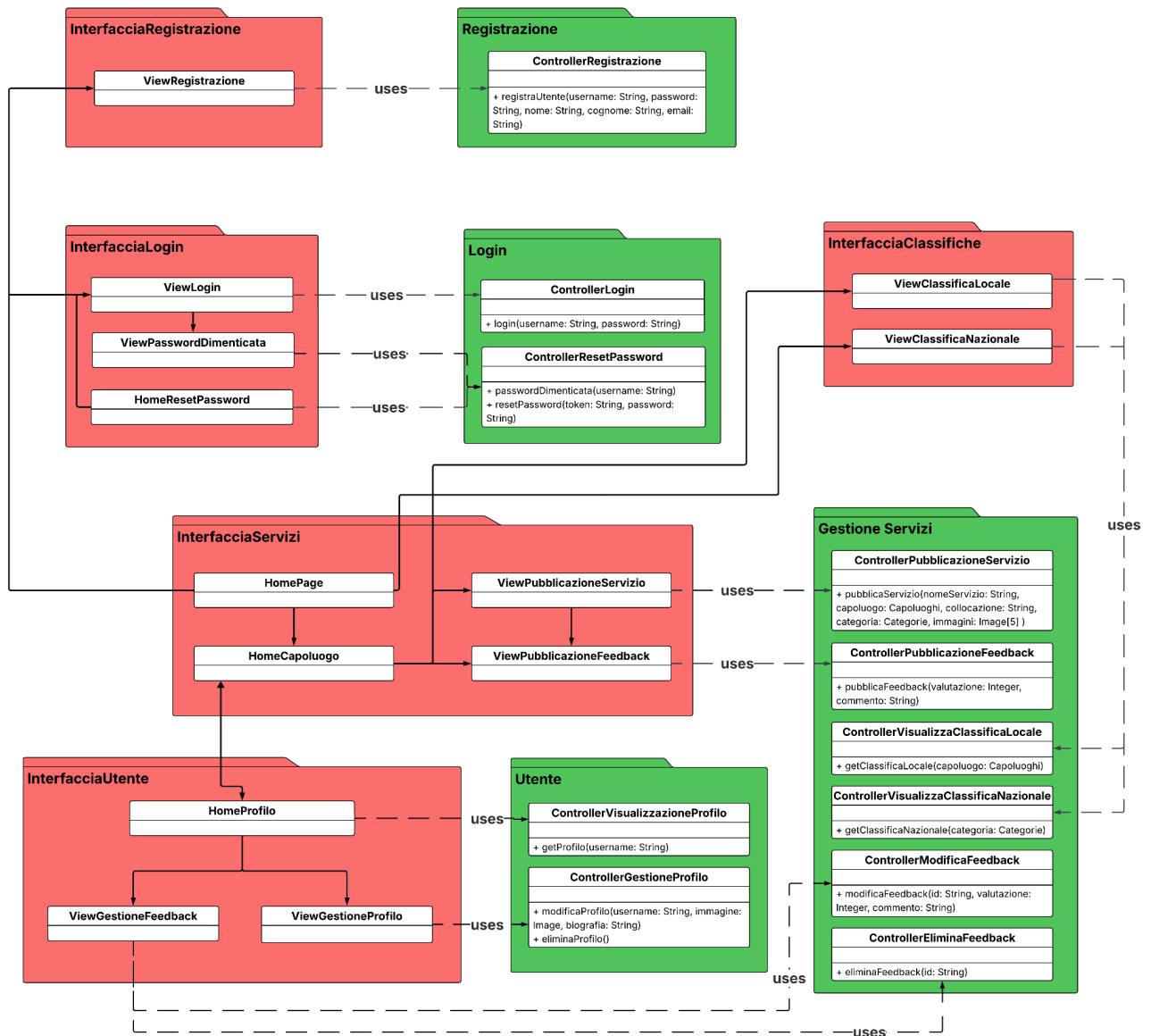


Figura 6: Diagramma delle classi relativo all'Autenticazione, Registrazione, Servizi, Classifiche e Utente

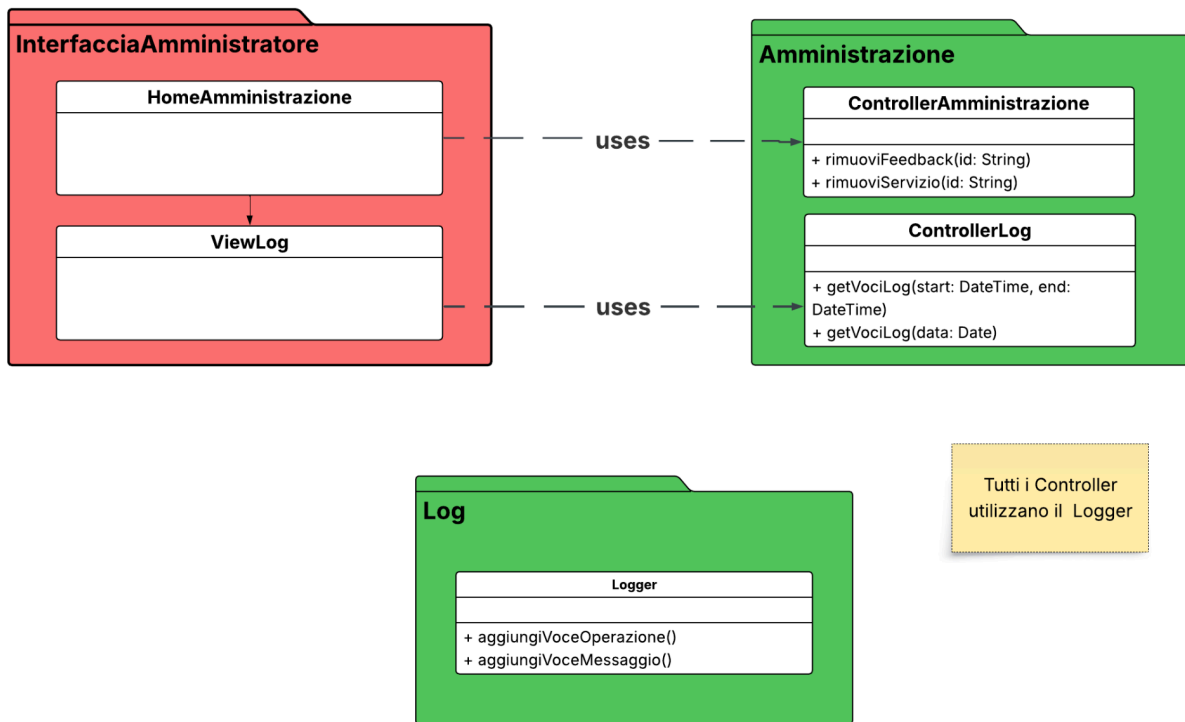


Figura 7: Diagramma delle classi relativo all'Amministratore e al Log

## Interazione

Nei diagrammi di sequenza, il metodo `show()` passa il controllo alla vista corrispondente. Da quel momento, l'attore inizia a interagire direttamente con la View corrispondente.

## Registrazione

In Figura 8 viene mostrata la funzionalità relativa alla **registrazione** di un Utente Anonimo.

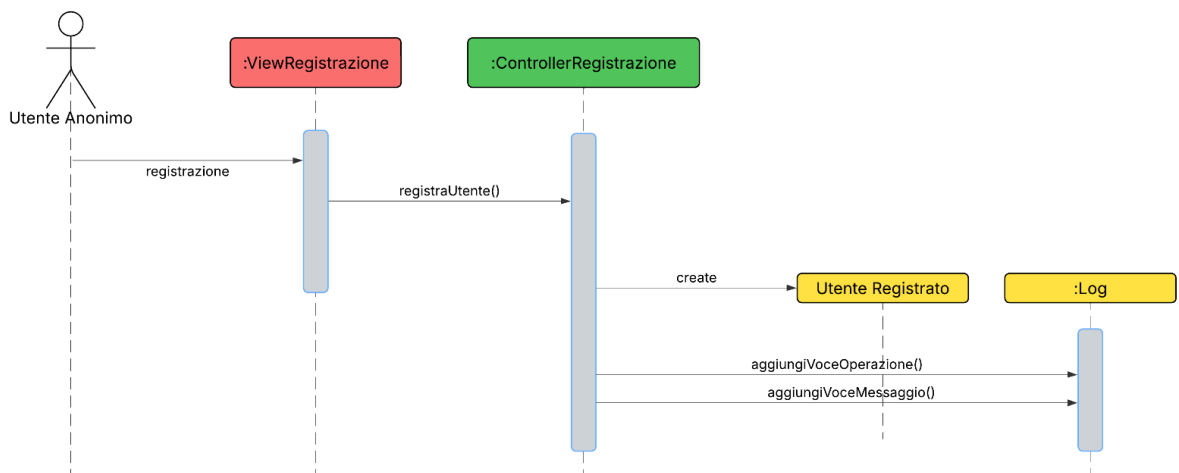


Figura 8: Diagramma di sequenza relativo alla Registrazione

## Autenticazione e recupero credenziali

In Figura 9 viene mostrata la funzionalità relativa all'**autenticazione dell'Utente Registrato**. In caso di smarrimento della password, è disponibile l'opzione "**Password dimenticata**", che invia un link all'indirizzo email associato all'Account, permettendo così la reimpostazione della password in modo sicuro.

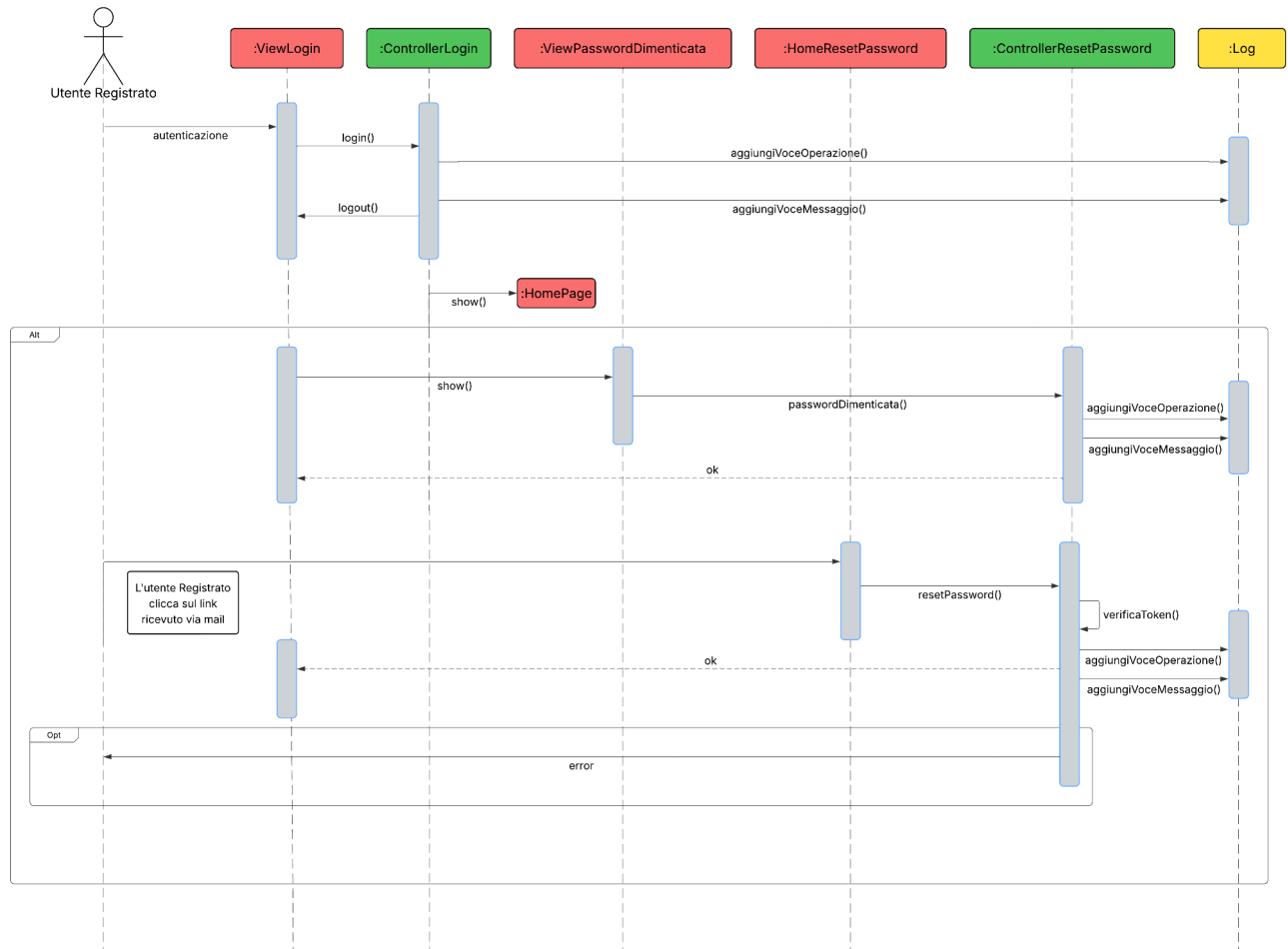


Figura 9: Diagramma di sequenza relativo all'Autenticazione



## Gestione amministrativa: feedback, servizi e log

In Figura 10 viene mostrata la funzionalità relativa alla gestione amministrativa, che consente **all'Amministratore** di avere accesso a funzionalità avanzate che includono la possibilità di **eliminare Feedback e Servizi** presenti nel Sistema, nonché la **visualizzazione dei Log** di sistema per il monitoraggio delle attività degli Utenti e la sicurezza dell'Applicazione.

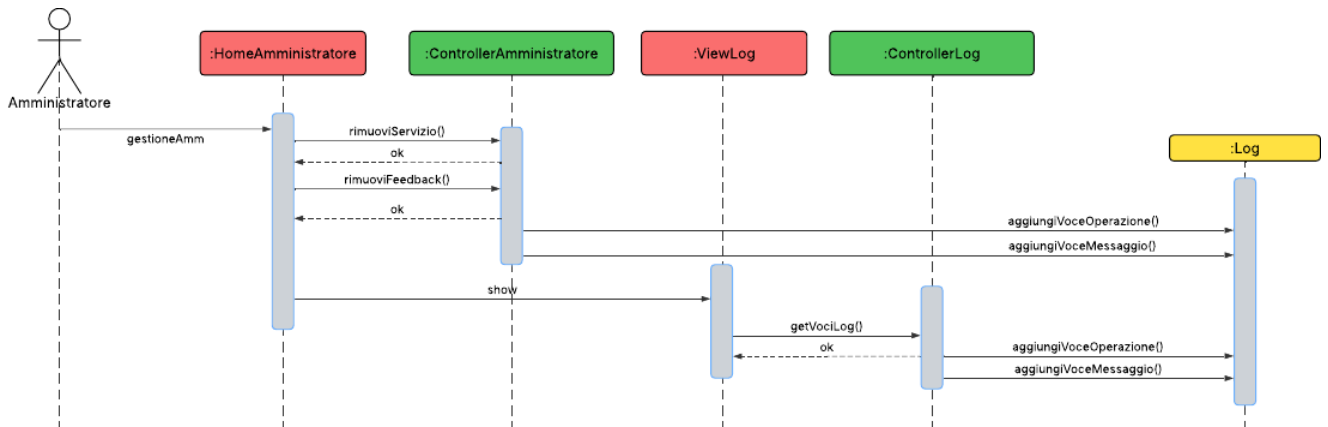


Figura 10: Diagramma di sequenza relativo all'Amministratore

## Pubblicazione Servizi e Feedback

In Figura 11 viene mostrata la funzionalità relativa alla **pubblicazione di Servizi e Feedback**. L'Utente Anonimo ha accesso limitato e può solamente visualizzare la homepage del Capoluogo con i contenuti disponibili.

Al contrario, l'Utente Registrato ha la possibilità di contribuire attivamente al Sistema, pubblicando nuovi Servizi e lasciando Feedback.

Si può notare come per visualizzare la **ClassificaLocale** si debba passare dalla HomeCapoluogo, mentre per visualizzare la **ClassificaNazionale** è sufficiente essere nella HomePage.

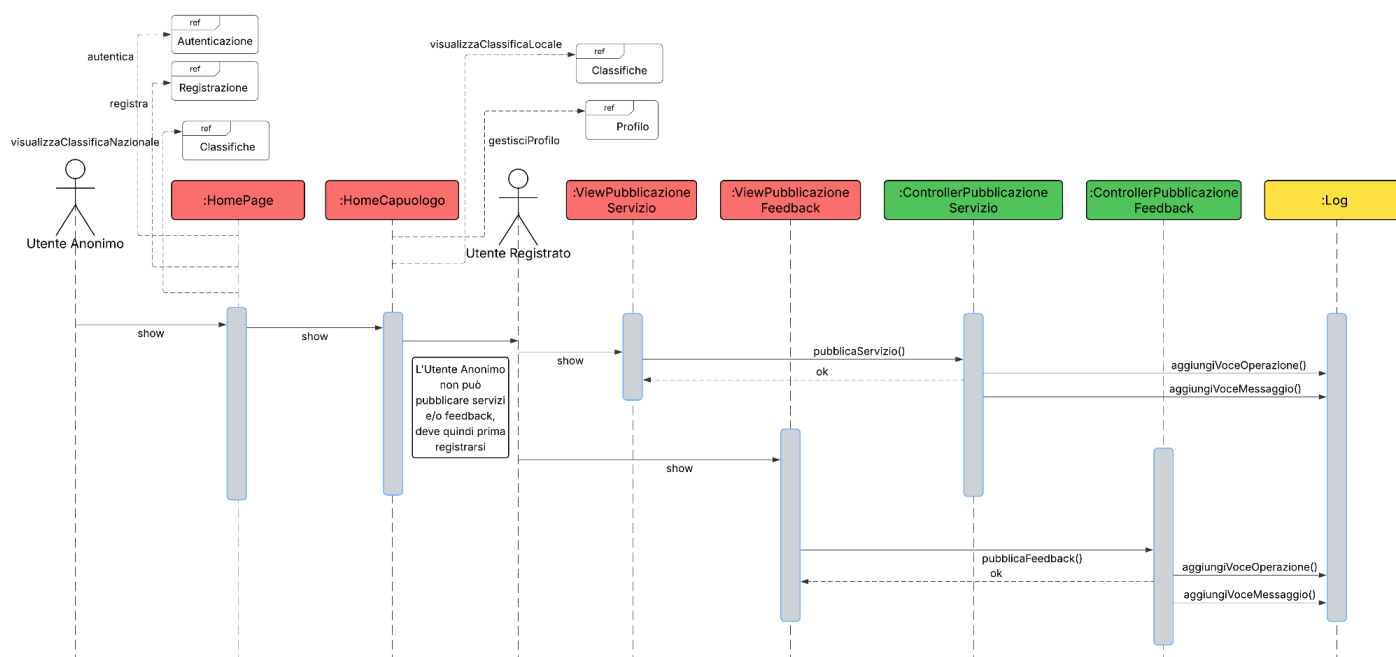


Figura 11: Diagramma di sequenza relativo ai Servizi e i Feedback

## Visualizzazione Classifiche

La Figura 12 mostra la funzionalità relativa alla visualizzazione delle due Classifiche: **Classifica Locale** e **Classifica Nazionale**.

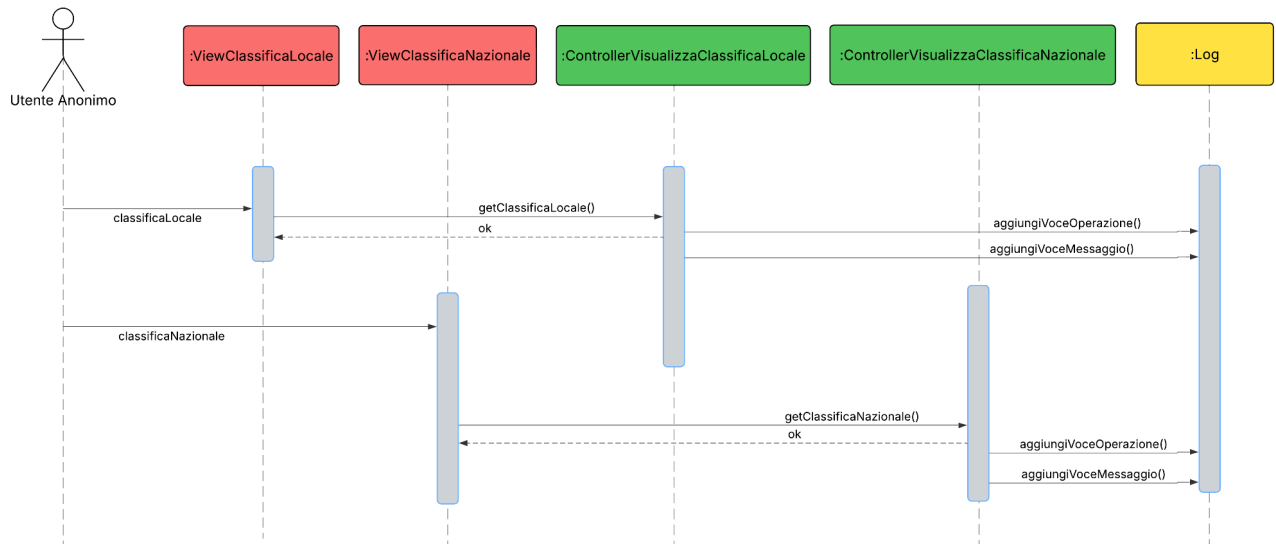


Figura 12: Diagramma di sequenza relativo alle Classifiche

## Gestione Profilo

Nella Figura 13 viene mostrata la funzionalità relativa alla **gestione del Profilo** da parte dell'Utente Registrato. Può modificare i propri dati personali, gestire i Feedback inseriti (modifica ed eliminazione), nonché visualizzare sia il proprio Profilo sia quelli degli altri Utenti Registrati.

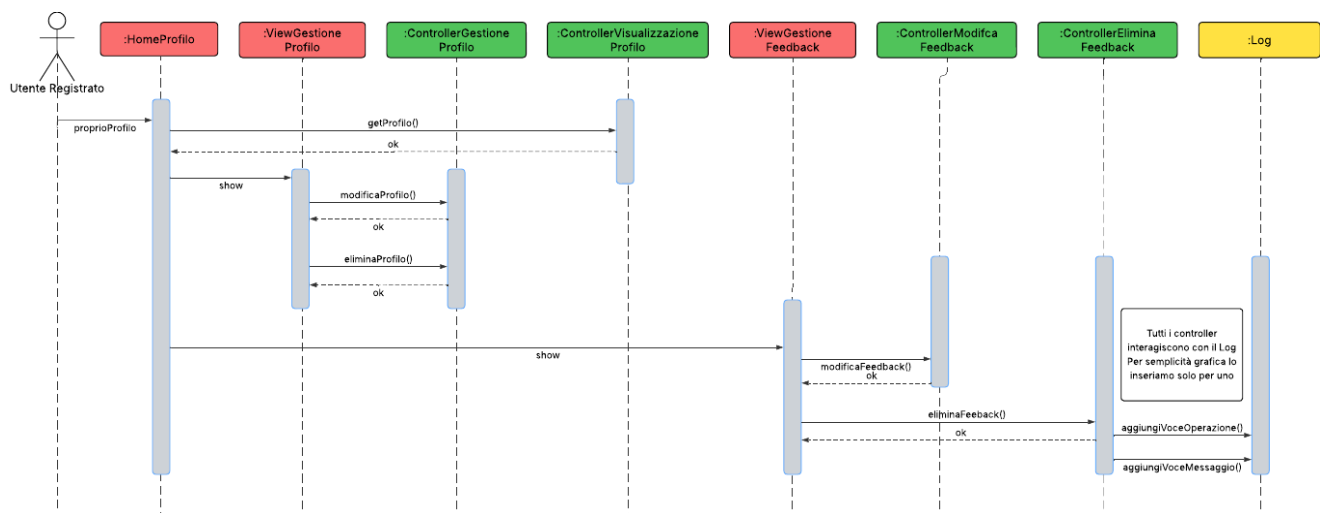


Figura 13: Diagramma di sequenza relativo al Profilo

## Comportamento

Dopo un'attenta riflessione, riteniamo che non esistano entità nel progetto che richiedono un diagramma di stato.

## Piano di Lavoro

| Package                    | Progettazione         | Sviluppo              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Login                      | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Registrazione              | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Amministratore             | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Utente                     | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Log                        | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Gestione Servizi           | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Registrazione  | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Login          | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Servizi        | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Utente         | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Classifiche    | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |
| Interfaccia Amministratore | Badami, Doti, Laaouaj | Badami, Doti, Laaouaj |

I tempi di rilascio previsti sono i seguenti:

- Progettazione conclusa entro il 31/06/2025
- Sviluppo del prototipo entro 25 giorni dalla data di consegna della documentazione relativa alla progettazione
- Sviluppo delle singole parti con collaudo unitario entro un mese rispetto al fine della progettazione
- Integrazione e test dell'intero sistema entro 2 settimane rispetto alla fine dello sviluppo

## Sviluppi Futuri

Per garantire una crescita continua e un miglioramento dell'esperienza utente, sono stati individuati alcuni sviluppi futuri rilevanti per l'evoluzione dell'Applicazione:

- Possibilità per l'Utente di interagire con tutte le province delle regioni italiane
- Dare la possibilità agli Utenti di cercare i Profili di altri Utenti
- Possibilità di contrassegnare i Servizi preferiti
- Introduzione di un tempo di stop in caso di tentativi di Accesso sbagliati e ripetuti

## Piano del Collaudo

Per assicurare il corretto funzionamento del sistema, è necessario eseguire una serie di test unitari e di integrazione, volti a verificare la correttezza delle singole componenti. Di seguito sono riportati i casi più rilevanti.

```
public class TestUtente {
    private Utente utente;

    @BeforeEach
    public void setup() {
        utente = new Utente("testNome", "testCognome", "testUsername",
"testEmail");
    }

    @Test
    public void testGetter() {
        assertEquals("testNome", utente.getNome());
        assertEquals("testCognome", utente.getCognome());
        assertEquals("testUsername", utente.getUsername());
        assertEquals("testEmail", utente.getEmail());
    }

    @Test
    public void testSetter() {
        utente.setNome("testNome2");
        assertEquals("testNome2", utente.getNome());

        utente.setCognome("testCognome2");
        assertEquals("testCognome2", utente.getCognome());

        utente.setEmail("testEmail2");
        assertEquals("testEmail2", utente.getEmail());
    }
}

public class TestServizio {
    private Servizio servizio;
    private Feedback primoFeedback;

    @BeforeEach
    public void setup() {
        List<String> listaImmagini = new ArrayList<>();
        listaImmagini.add("immagine1.jpg");
        listaImmagini.add("immagine2.jpg");
    }
}
```

```

    primoFeedback = new Feedback(5, "testCommento");
    List<Feedback> listaFeedback = new ArrayList<Feedback>();
    listaFeedback.add(primoFeedback);
    servizio = new Servizio("0", "testNomeServizio", Capoluoghi.ROMA,
    Categorie.CULTURA, "Via Dante 1", "utente0", listaImmagini, listaFeedback);
}

@Test
public void testGetter() {
    assertEquals("testNomeServizio", servizio.getNomeServizio());
    assertEquals(Categorie.CULTURA, servizio.getCategoriaServizio());
    assertEquals(Capoluoghi.ROMA, servizio.getCapoluogo());
    assertEquals("Via Dante 1", servizio.getCollocazione());
    assertEquals(2, servizio.getListImmagini().size());
    assertEquals(5, servizio.getListFeedback().get(0).getValutazione());
    assertEquals("testCommento",
servizio.getListFeedback().get(0).getCommento());
}

@Test
public void testSetter() {
    servizio.setNomeServizio("testNomeServizio2");
    assertEquals("testNomeServizio2", servizio.getNomeServizio());

    servizio.setCategoriaServizio(Categorie.INTRATTENIMENTO);
    assertEquals(Categorie.INTRATTENIMENTO,
servizio.getCategoriaServizio());

    servizio.setCapoluogo(Capoluoghi.MILANO);
    assertEquals(Capoluoghi.MILANO, servizio.getCapoluogo());

    servizio.setCollocazione("Via Matteotti 1");
    assertEquals("Via Matteotti 1", servizio.getCollocazione());

    List<String> nuovaListaImmagini = new ArrayList<>();
    nuovaListaImmagini.add("immagine3.jpg");
    nuovaListaImmagini.add("immagine4.jpg");
    servizio.setListaImmagini(nuovaListaImmagini);
    assertEquals(2, servizio.getListImmagini().size());

    Feedback nuovoFeedback = new Feedback(4, "Commento positivo");
    servizio.aggiungiFeedback(nuovoFeedback);
    assertEquals(2, servizio.getListFeedback().size());
    assertEquals(4, servizio.getListFeedback().get(1).getValutazione());
    assertEquals("Commento positivo",
servizio.getListFeedback().get(1).getCommento());
}

```

```

    }
}

public class TestFeedback {
    @Test
    public void testConstructorFeedback() {
        Feedback feedback1 = new Feedback(5);
        assertNotNull(feedback1.getValutazione());
        assertNull(feedback1.getCommento());

        Feedback feedback2 = new Feedback(4, "Ottimo servizio!");
        assertNotNull(feedback2.getValutazione());
        assertNotNull(feedback2.getCommento());
        assertEquals("Ottimo servizio!", feedback2.getCommento());
    }
}

```

# PROGETTAZIONE



# PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE

## Requisiti non funzionali

Dall'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) sono emersi alcuni vincoli non funzionali, tra cui:

- **Integrità dei dati**
- **Protezione dei dati**
- **Facilità di utilizzo**
- **Controllo degli accessi**

L'Integrità dei dati è di primaria importanza al fine di garantire che le informazioni scambiate tra i componenti del Sistema non vengano modificate o compromesse, soprattutto in ambienti distribuiti. A tal fine è opportuno fare uso di tecniche standard di validazione e cifratura dei dati, evitando l'implementazione di soluzioni custom che potrebbero introdurre vulnerabilità.

La Protezione dei dati viene affrontata mediante l'adozione di protocolli di comunicazione sicuri, come HTTPS, basato su TLS, che offre un ampio supporto e una comprovata affidabilità. Questa scelta consente di proteggere i dati durante la trasmissione, riducendo significativamente i rischi legati ad attacchi man-in-the-middle o intercettazioni non autorizzate.

Il Controllo degli accessi viene gestito tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione che consente di distinguere tra Utenti con permessi differenti, aumentando così la sicurezza complessiva. Tale meccanismo, seppur leggermente penalizzante in termini di usabilità, permette una maggiore protezione contro accessi indesiderati e azioni non consentite.

Infine, la Facilità di utilizzo rappresenta un aspetto chiave per favorire l'adozione e l'efficacia del Sistema. Per bilanciare la sicurezza con l'esperienza Utente, si è optato per interfacce chiare e semplici, che consentano anche a Utenti non esperti di interagire efficacemente con la piattaforma, senza compromettere i requisiti di sicurezza e controllo.

## Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, si è scelto di optare per **un'architettura Client/Server a 3 livelli**.

In particolare:

- **Client (front-end):** si occupa della presentazione e della connessione al server tramite TLS, al fine di garantire un corretto utilizzo delle funzionalità fornite dall'Applicazione
- **Server (back-end):** si occupa dell'elaborazione della logica applicativa e della gestione delle richieste del client.
- **Persistenza (database):** per la gestione della persistenza, si avrà un server dedicato in cui sarà installato un opportuno DBMS per gestire la base dati dell'Applicazione. Un ulteriore server sarà incaricato della memorizzazione dei log. Mantenere separati log e database è fondamentale, poiché eventuali compromissioni di una macchina non devono influire sull'altra. Deve essere sempre garantito un metodo per ripristinare i dati del Sistema in uno stato consistente e integro.  
L'interfacciamento con il DBMS avverrà utilizzando il metodo "forza bruta" con operazioni CRUD.

Si è deciso di adottare il **Pattern Broker** per gestire la sessione e rafforzare la protezione dello strato server. Questa scelta consente inoltre di applicare il Principio di Inversione delle Dipendenze (**The Dependency Inversion Principle**): grazie al disaccoppiamento tra client e server, la struttura dei server viene “nascosta” dietro il broker, rendendo semplice la sostituzione o l'aggiunta di nuovi server (design for change).

Per garantire la sicurezza della comunicazione tra client e server, è stato scelto il protocollo **TLS** (Transport Layer Security), un sistema crittografico che assicura comunicazioni sicure end-to-end su reti TCP/IP (come Internet), offrendo autenticazione, integrità dei dati e cifratura, operando al di sopra del livello di trasporto.

## Diagramma dei Package

Nella Figura 14 sottostante è riportata l'Architettura del Sistema organizzata attraverso un diagramma dei package.

Abbiamo deciso di utilizzare un modello **MVC (Model - View - Controller)**.

Rispetto al Diagramma mostrato precedentemente, sono stati eliminate le Interfacce "Interfaccia Login" e "Interfaccia Registrazione" per unificarle all'interno dell'"Interfaccia Utente".

Inoltre è stato modificato anche il Server, unificando "Login" e "Registrazione" all'interno di "Utente".

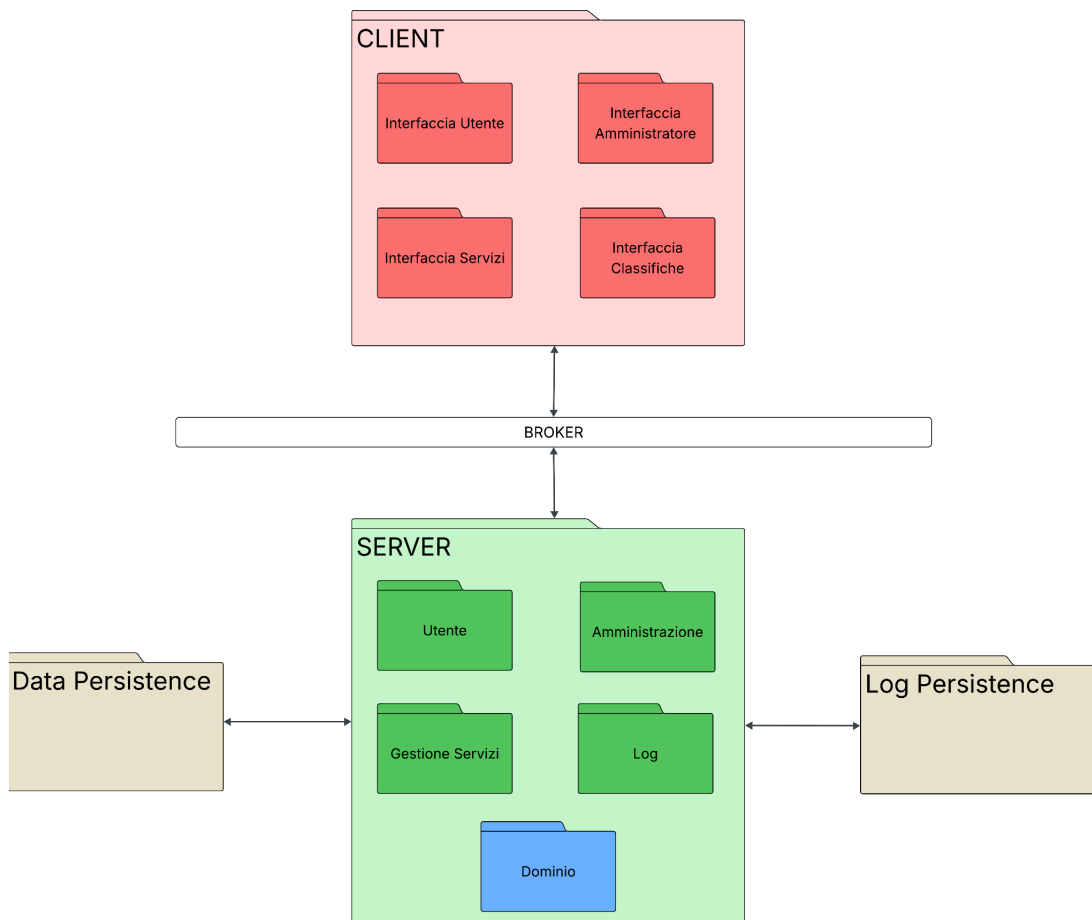


Figura 14: Diagramma dei Package

## Diagramma dei componenti

Nella figura sottostante è riportata l'Architettura del Sistema organizzata attraverso un diagramma dei componenti.

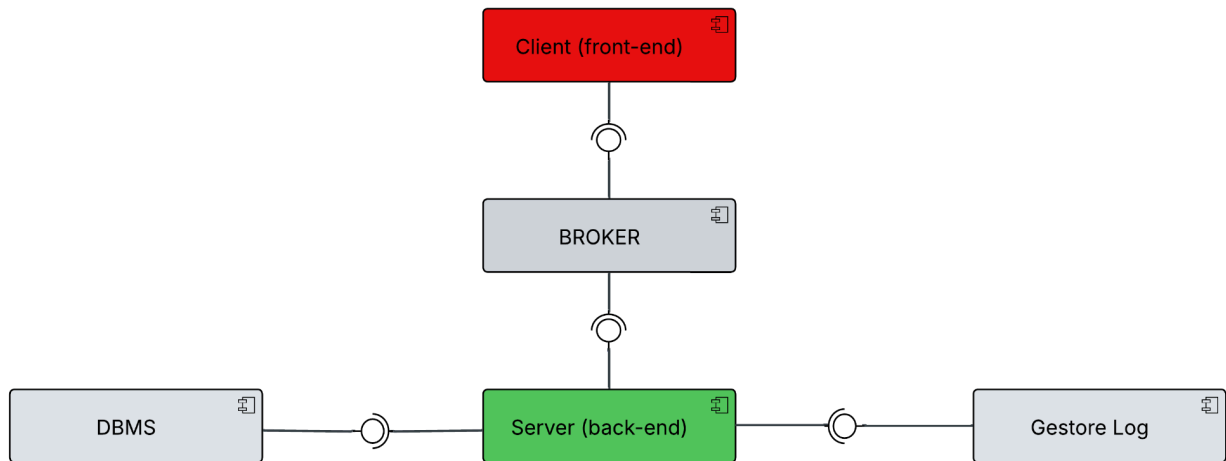


Figura 15: Diagramma dei Componenti

# PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

Nel seguito si riportano i diagrammi di dettaglio delle varie parti del Sistema.

## Struttura

Grazie all'uso di interfacce possiamo dipendere su astrazioni e non su oggetti concreti applicando così il Dependency Inversion Principle. In questo modo, i moduli di alto livello non dipendono da quelli di basso livello, ma entrambi dipendono dalle astrazioni.

## Diagramma di dettaglio: Interfacce Utente

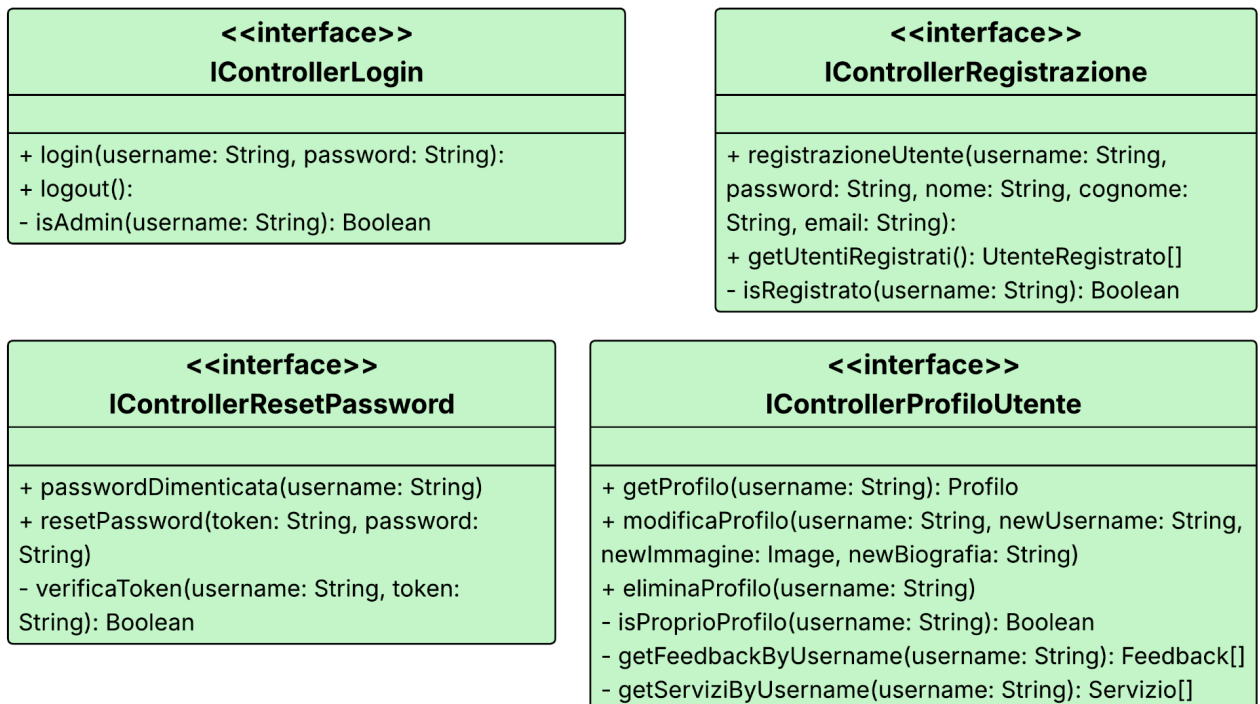


Figura 16: Interfacce dei controller relativi all'Utente e al Profilo

## Diagramma di dettaglio: Interfacce Servizi e Classifiche

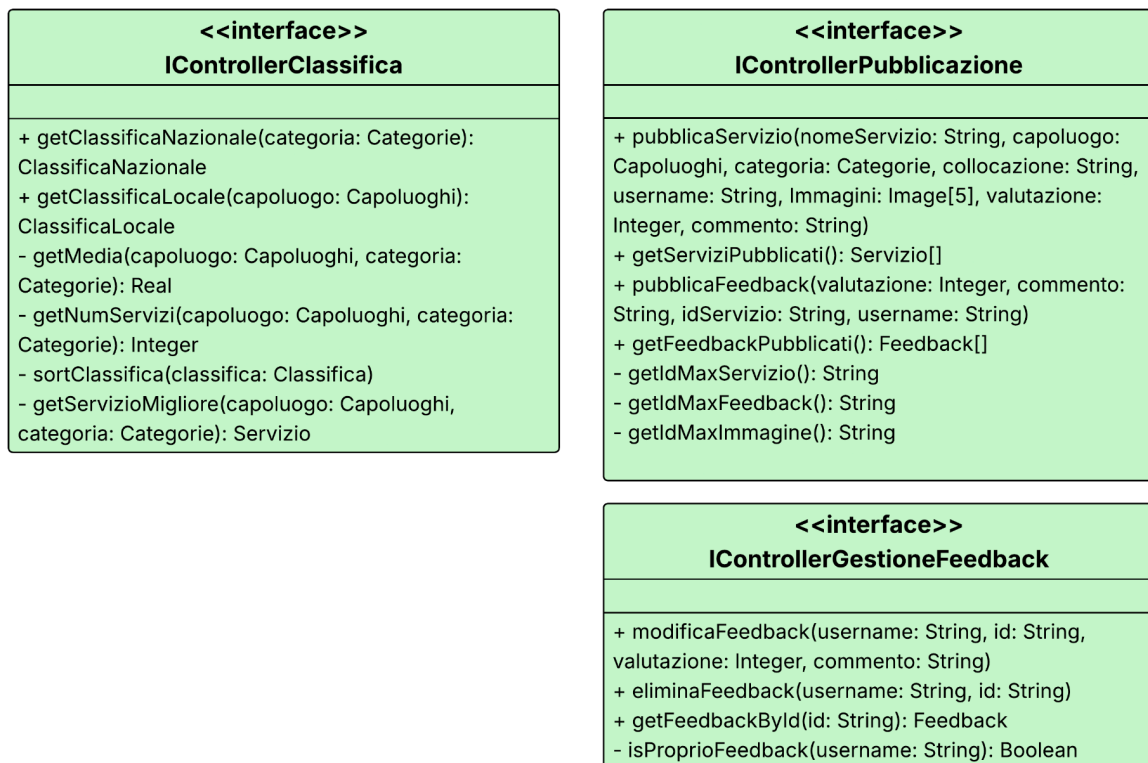


Figura 17: Interfacce dei controller relativi alle Classifiche e ai Servizi

## Diagramma di dettaglio: Interfacce Amministrazione

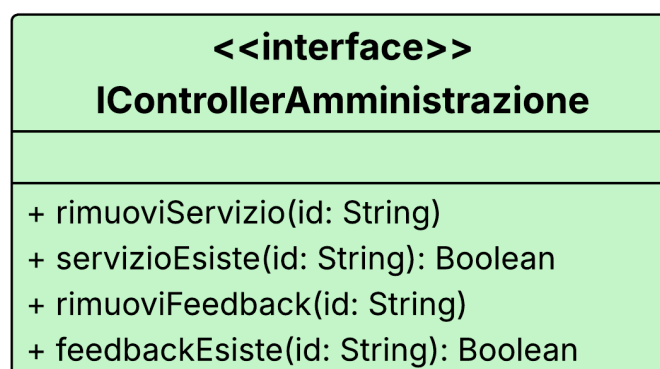


Figura 18: Interfacce dei controller relativi all'Amministratore

## Diagramma di dettaglio: Interfacce Log

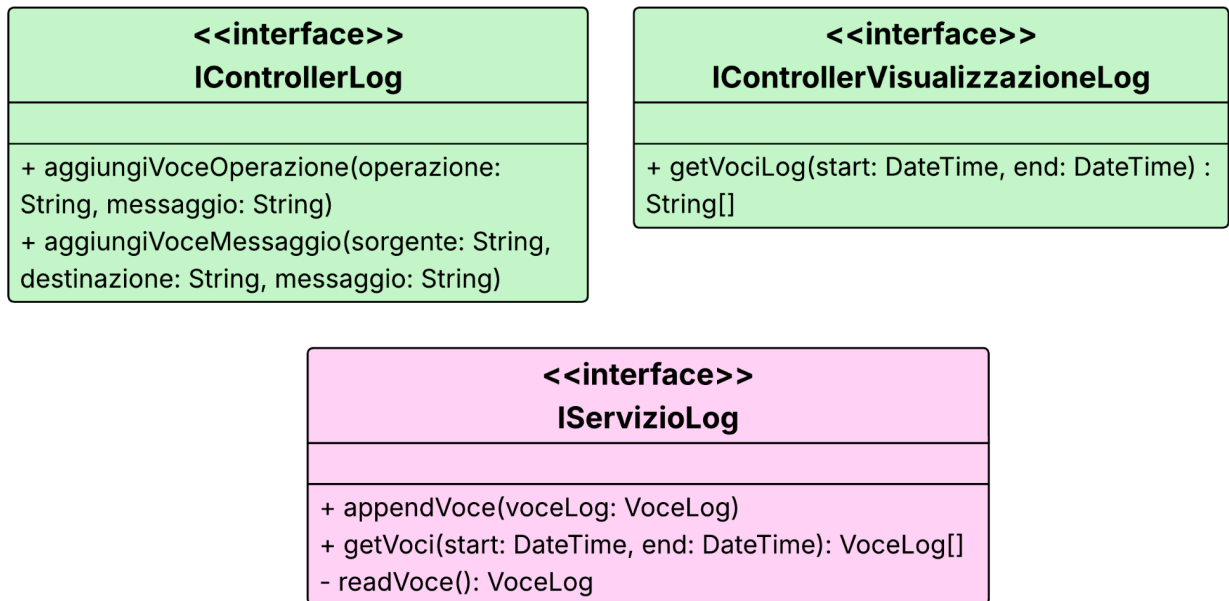


Figura 19: Interfacce dei controller relativi ai Log

## Diagramma di dettaglio: Profilo

Nel seguente diagramma viene mostrato come viene organizzata la Gestione del Profilo.

Le classi UtenteAnonimo e Amministratore non presentano più i metodi in quanto sono implementati dai Controller.

Sono state modificate le frecce che vanno dal Profilo al Servizio, in quanto dentro al Profilo si trovano l'insieme dei Servizi pubblicati da quell'Utente.

Sono stati aggiunti una serie di Getter e Setter per recuperare le varie informazioni della classe.

Un vincolo da rispettare è che, al momento della pubblicazione di un Servizio, l'Utente è obbligato a inserire un Feedback e non può inserirne altri per quello stesso Servizio.

In caso di eliminazione del Profilo, i Servizi e i Feedback a esso associati non vengono cancellati, ma restano memorizzati e vengono associati a un'entità Profilo nulla.

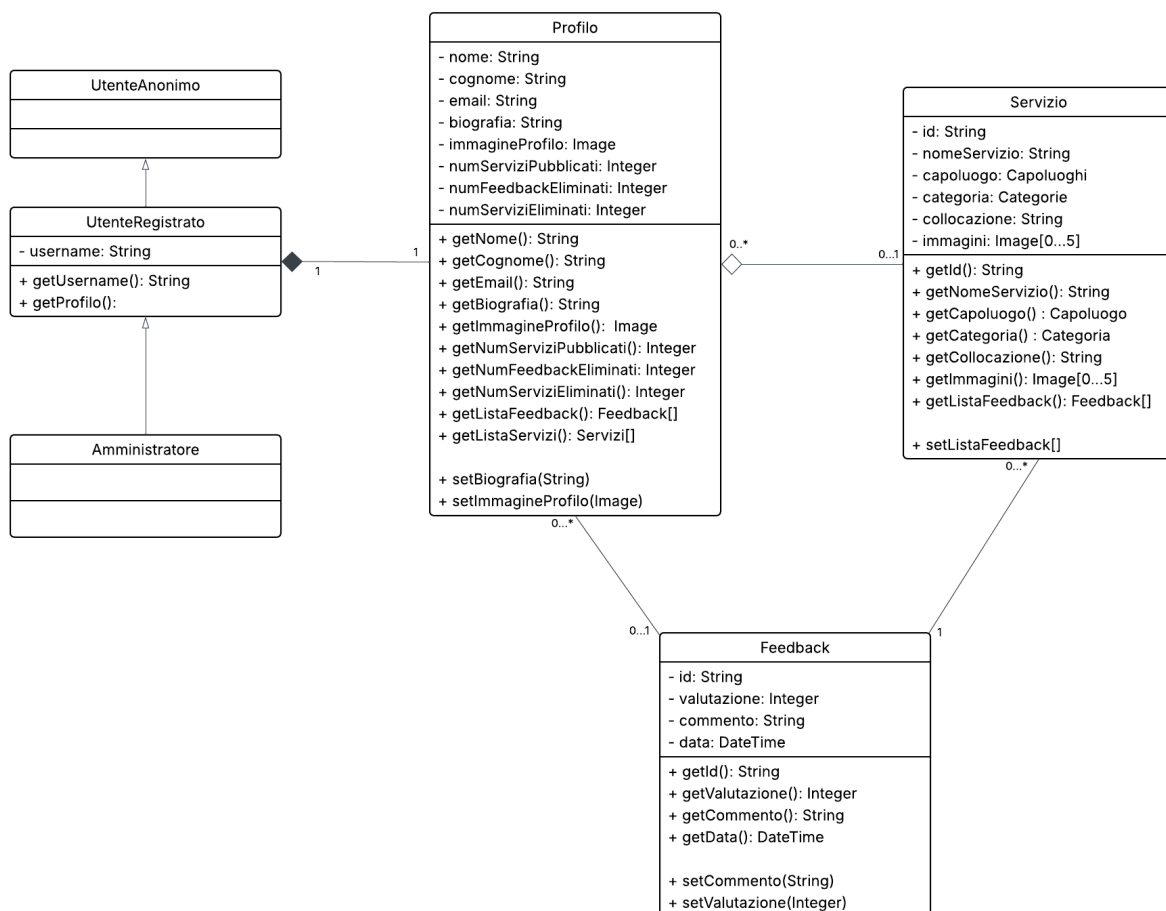


Figura 20: Diagramma di Dettaglio del dominio degli Utenti



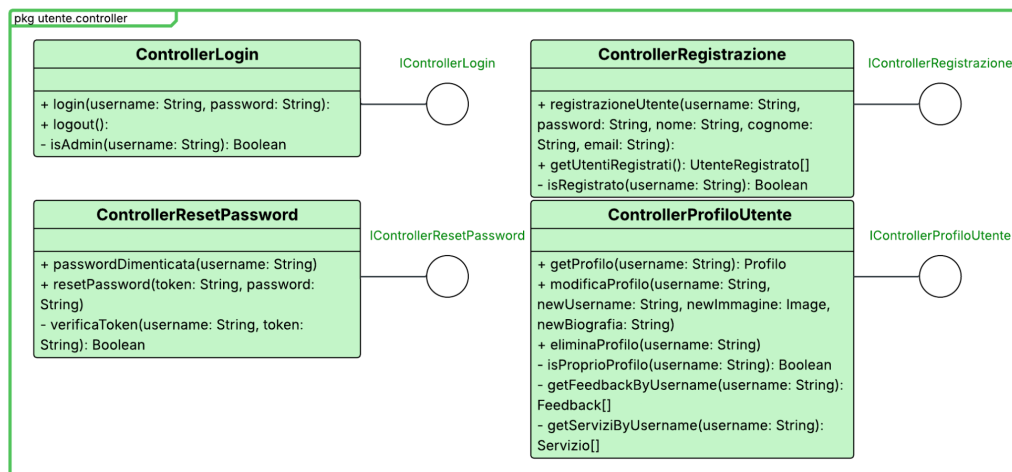


Figura 21: Struttura dei controller relativi alla gestione degli Utenti

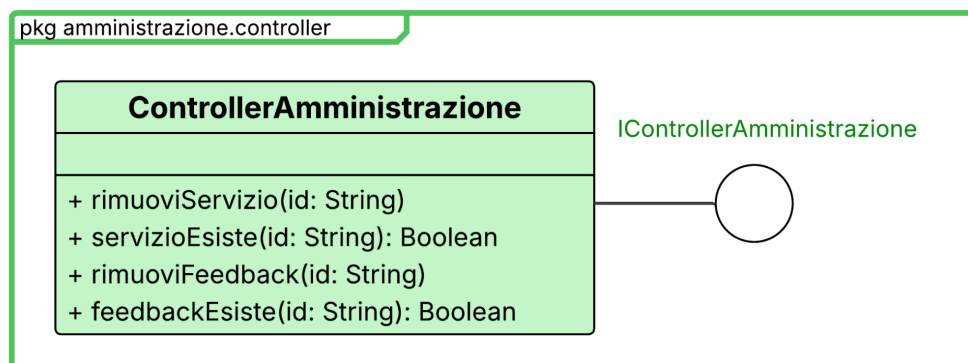


Figura 22: Struttura dei controller relativi alla gestione dell'Amministratore

## Diagramma di dettaglio: Classifiche

Il diagramma seguente illustra l'organizzazione della gestione delle Classifiche.

Rispetto alla fase di Analisi, la struttura è stata modificata introducendo una classe astratta *Classifica*, che viene estesa da due classi concrete distinte e indipendenti: *ClassificaLocale* e *ClassificaNazionale*. Questa scelta consente anche di ridurre la ridondanza nel codice, migliorando la chiarezza e la manutenibilità del Sistema.

Inoltre è stata aggiunta la dipendenza delle due Classifiche all'entità *Servizio* in quanto viene usata per calcolare la media e quindi per generarle.

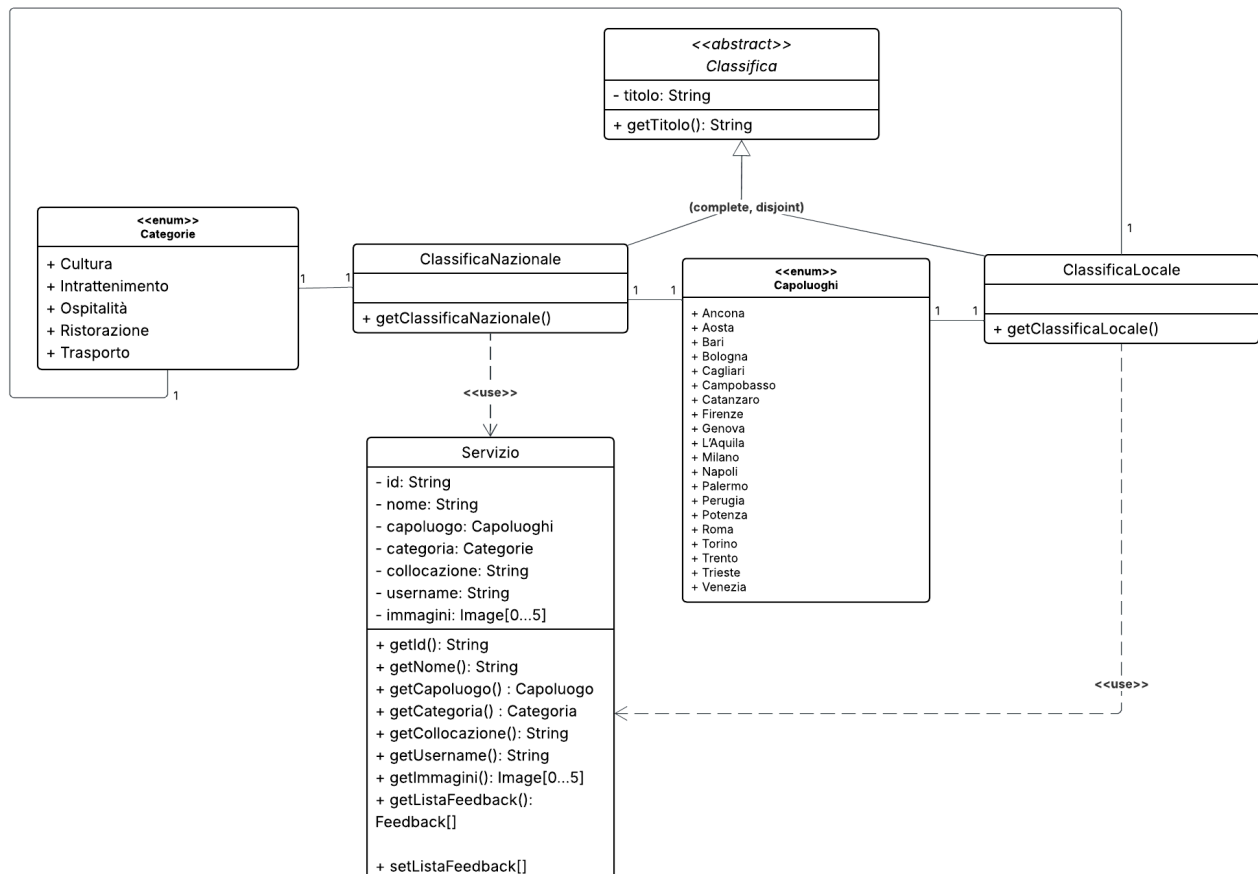


Figura 23: Diagramma di Dettaglio del dominio delle Classifiche

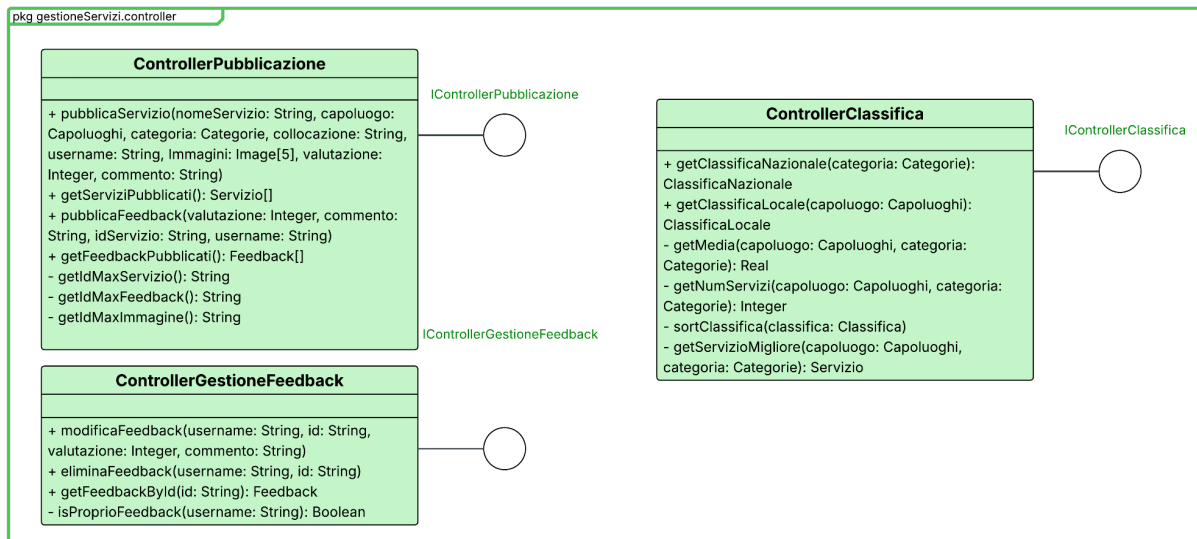


Figura 24: Struttura dei controller relativi alla gestione dei Servizi e dei Feedback

## Diagramma di dettaglio: Log

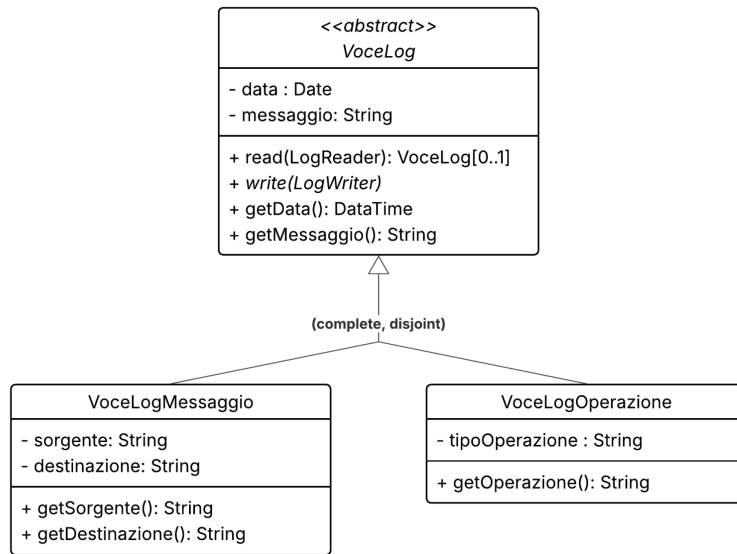


Figura 25: Diagramma di Dettaglio del dominio dei Log

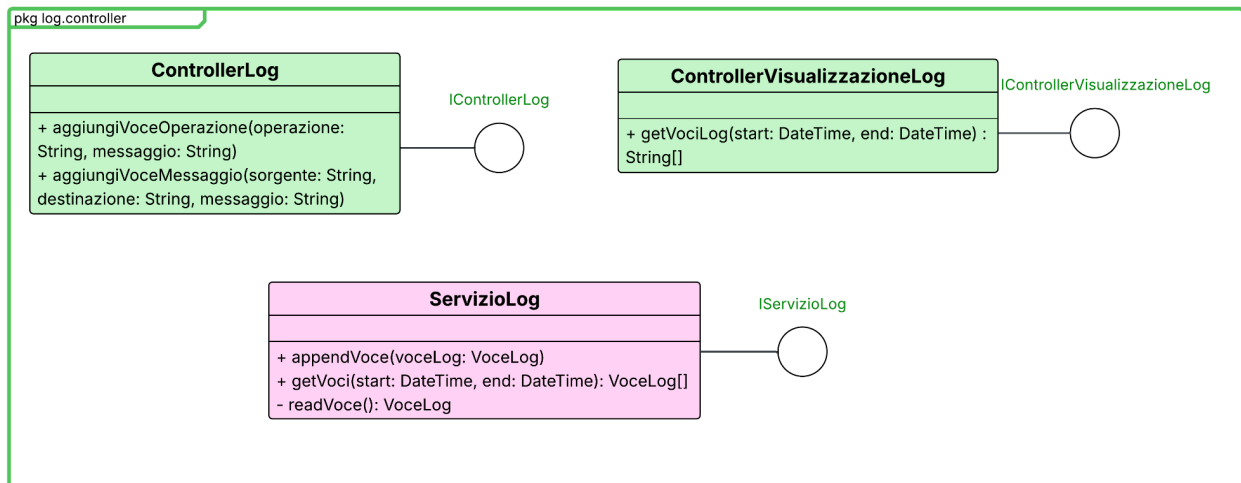


Figura 26: Struttura dei controller relativi alla gestione dei Log

## Diagramma di dettaglio: Cartina

Nel seguente diagramma sono stati semplicemente aggiunti i Getter della classe Cartina.

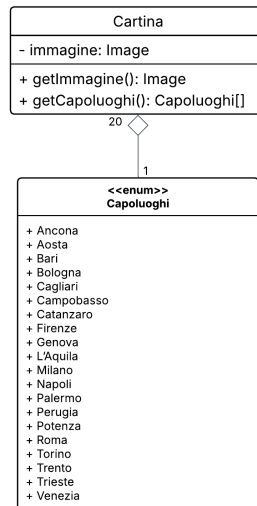


Figura 27: Diagramma di Dettaglio del dominio relativo alla Cartina

## Diagramma di dettaglio: View Amministrazione

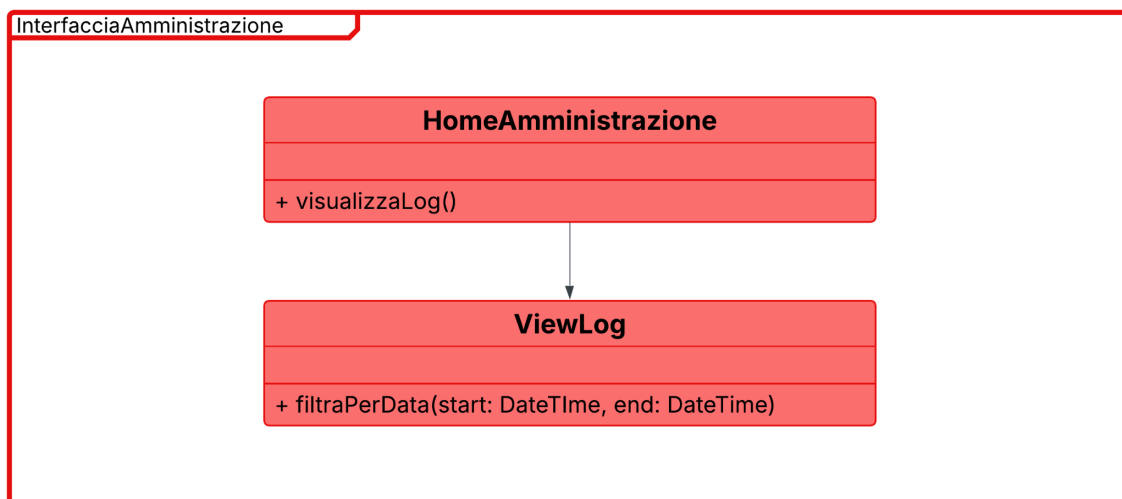


Figura 28: View relative all'amministrazione

## Diagramma di dettaglio: View Registrazione, Utente, Servizi

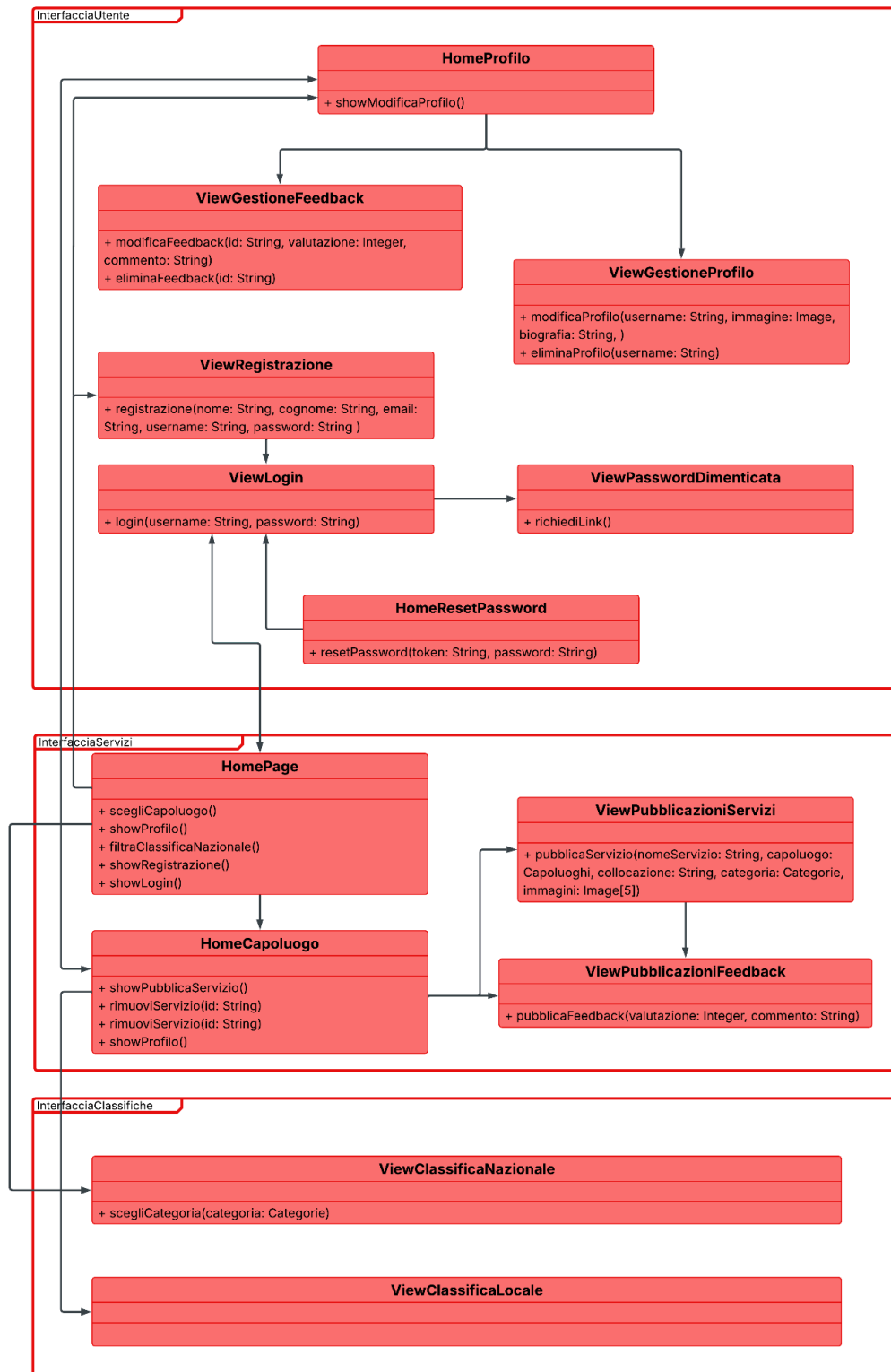
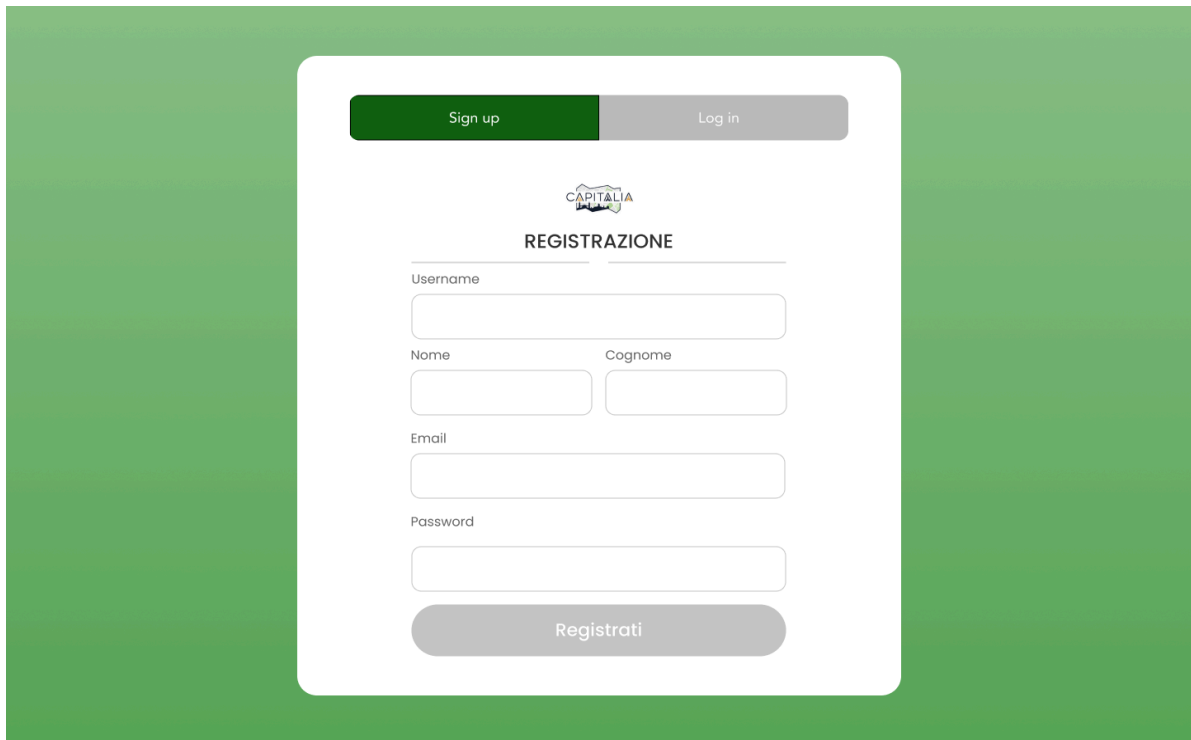


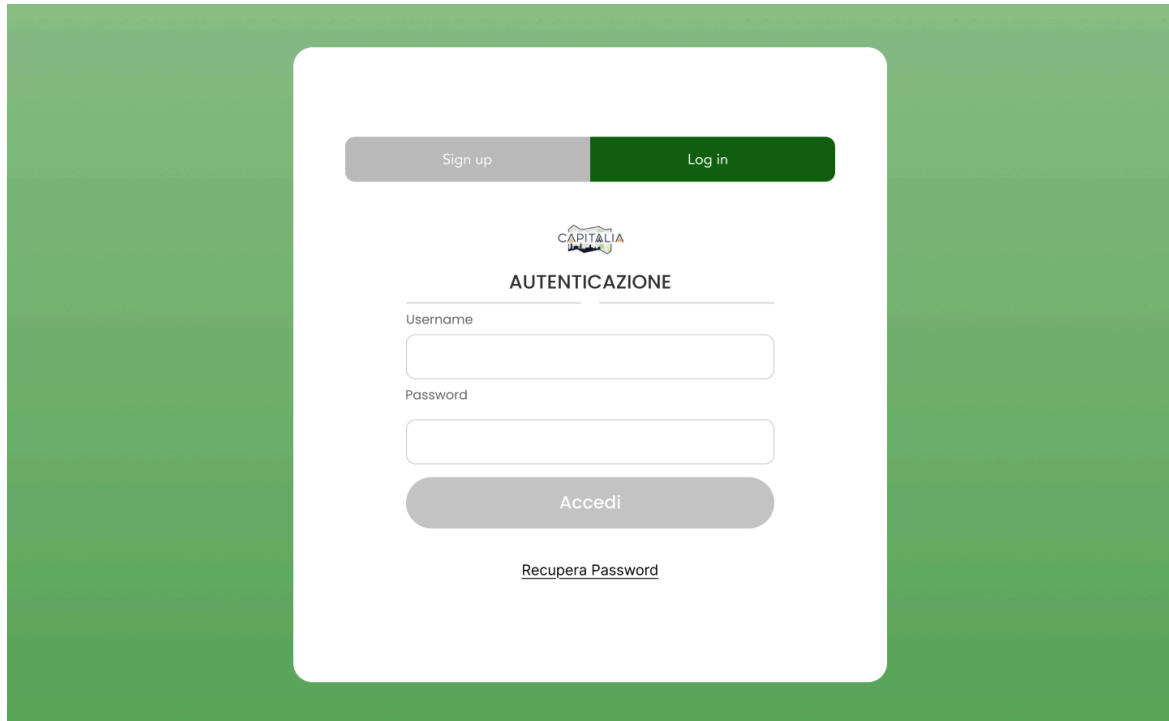
Figura 29: View relative alla registrazione, utente e servizi

## Interfacce



The registration interface (Figura 30) is displayed on a green background. At the top, there are two buttons: "Sign up" (dark green) and "Log in" (light gray). Below these buttons is the "CAPITALIA" logo, which features a stylized building and the word "CAPITALIA". The title "REGISTRAZIONE" is centered below the logo. The form consists of the following fields: "Username" (a single line), "Nome" (a single line), "Cognome" (a single line), "Email" (a single line), and "Password" (a single line). Below the "Password" field is a "Registrati" button (light gray).

Figura 30: Interfaccia di registrazione



The authentication interface (Figura 31) is displayed on a green background. At the top, there are two buttons: "Sign up" (light gray) and "Log in" (dark green). Below these buttons is the "CAPITALIA" logo, which features a stylized building and the word "CAPITALIA". The title "AUTENTICAZIONE" is centered below the logo. The form consists of the following fields: "Username" (a single line) and "Password" (a single line). Below the "Password" field is an "Accedi" button (light gray). Below the "Accedi" button is a link labeled "Recupera Password".

Figura 31: Interfaccia di autenticazione

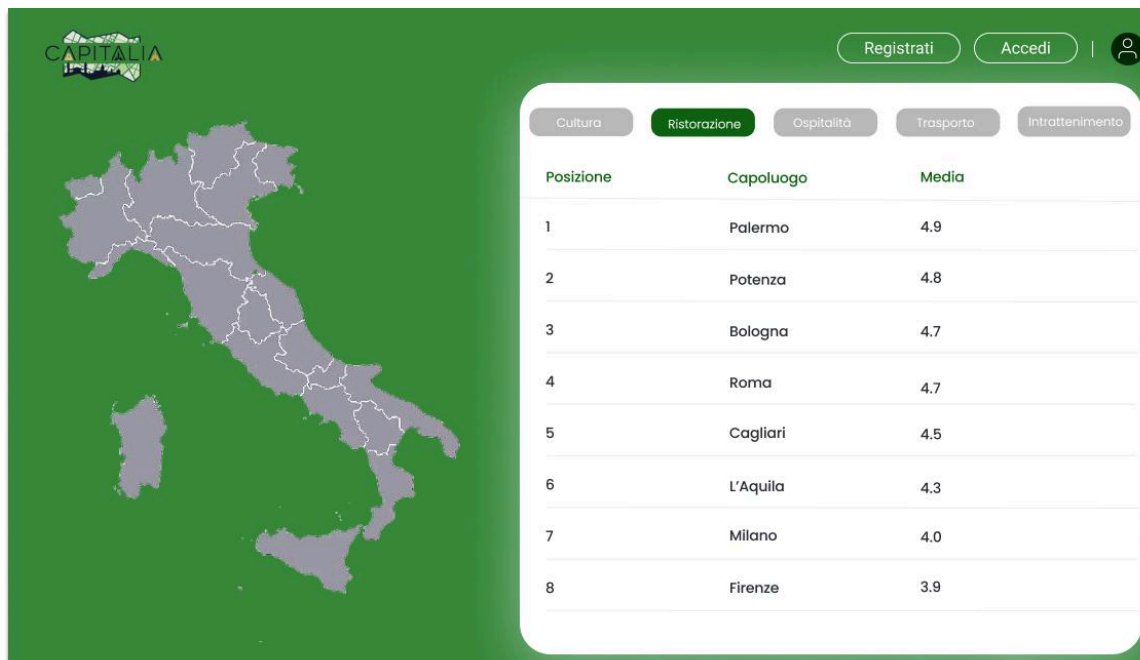


Figura 32: Interfaccia HomePage

**1 Inserisci il servizio**

Nome del Servizio

Categoria

Collocazione

Next

**2 Inserisci immagini**

**3 Inserisci il primo feedback**

Figura 33: Interfaccia Inserimento Servizio



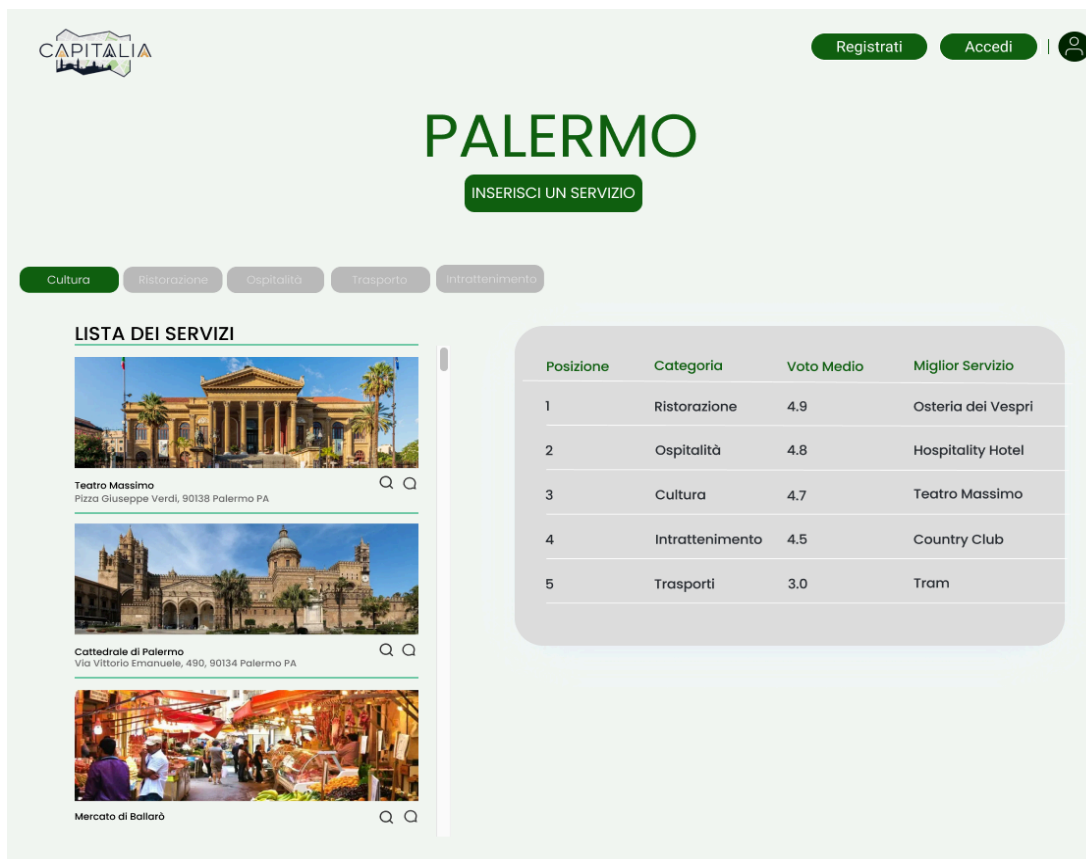


Figura 34: Interfaccia Capoluogo

## Interazione

Nei diagrammi di sequenza, il metodo *show()* passa il controllo alla vista corrispondente. Da quel momento, l'attore inizia a interagire direttamente con quella View.

## Registrazione

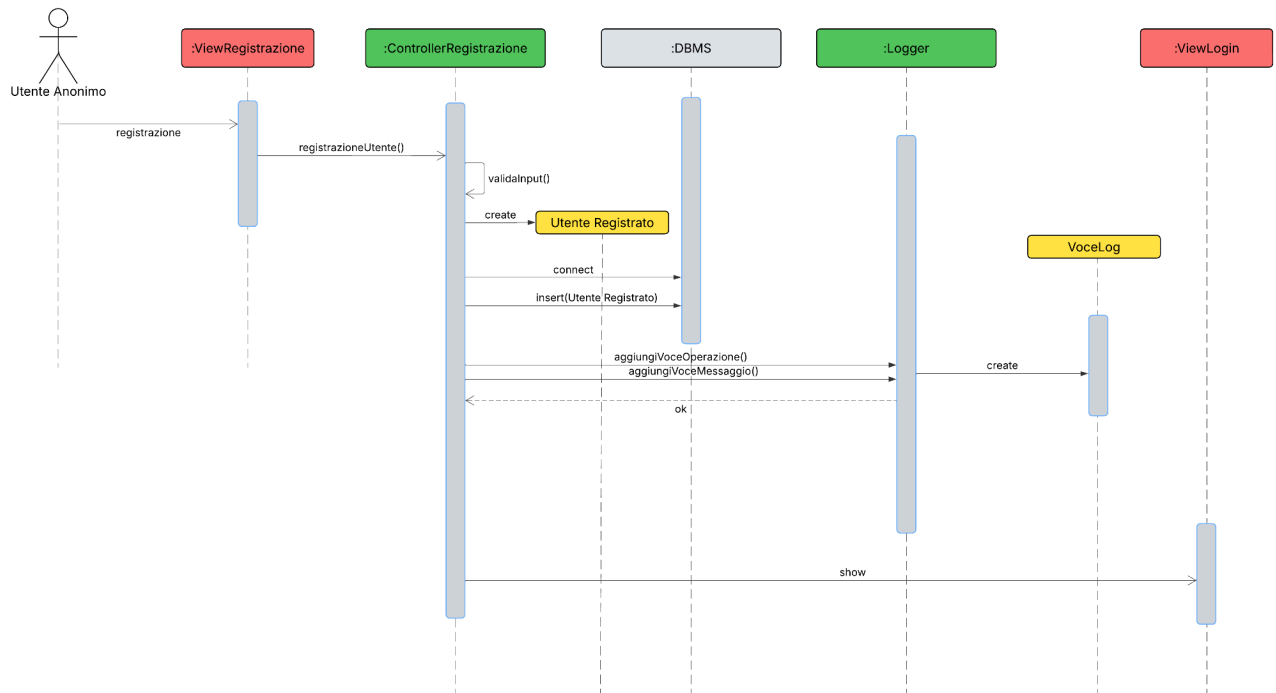


Figura 35: Diagramma di interazione relativo alla Registrazione

## Autenticazione e recupero credenziali

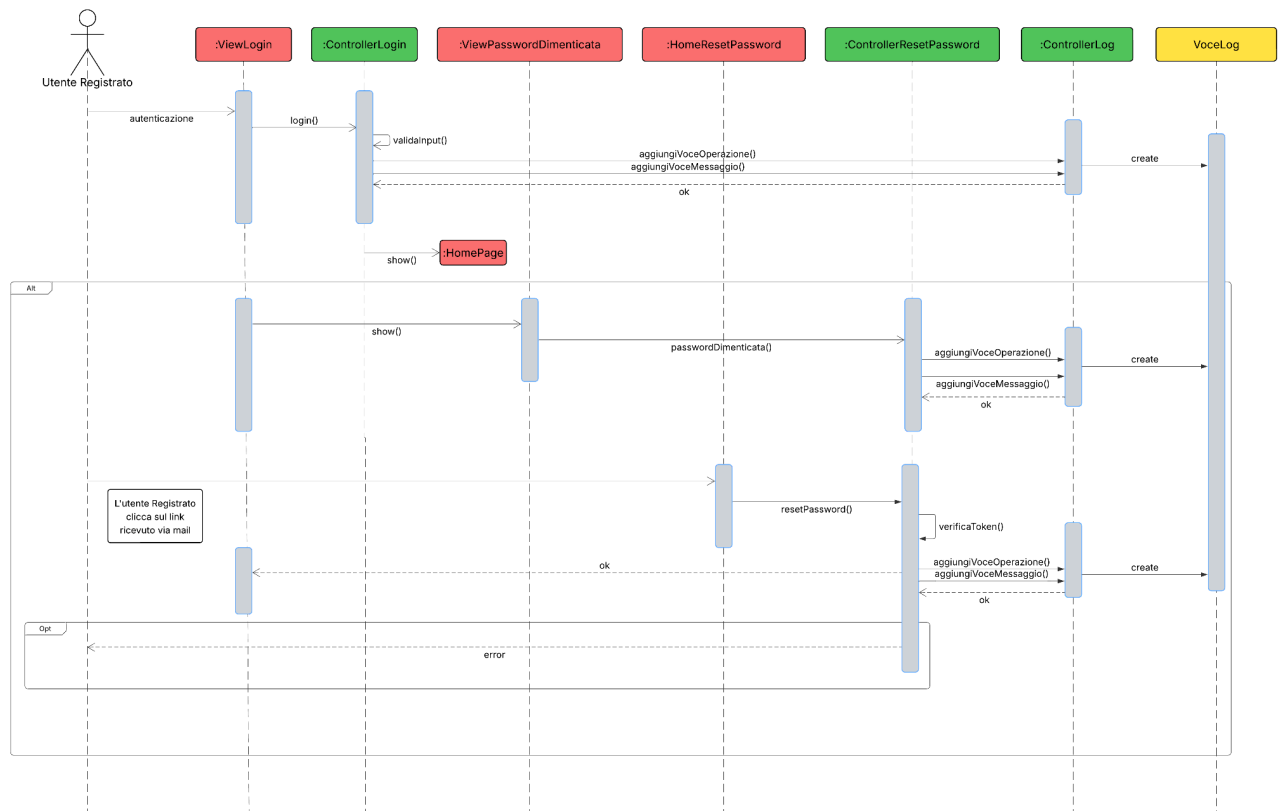


Figura 36: Diagramma di interazione relativo all'Autenticazione

## Gestione amministrativa: feedback, servizi e log

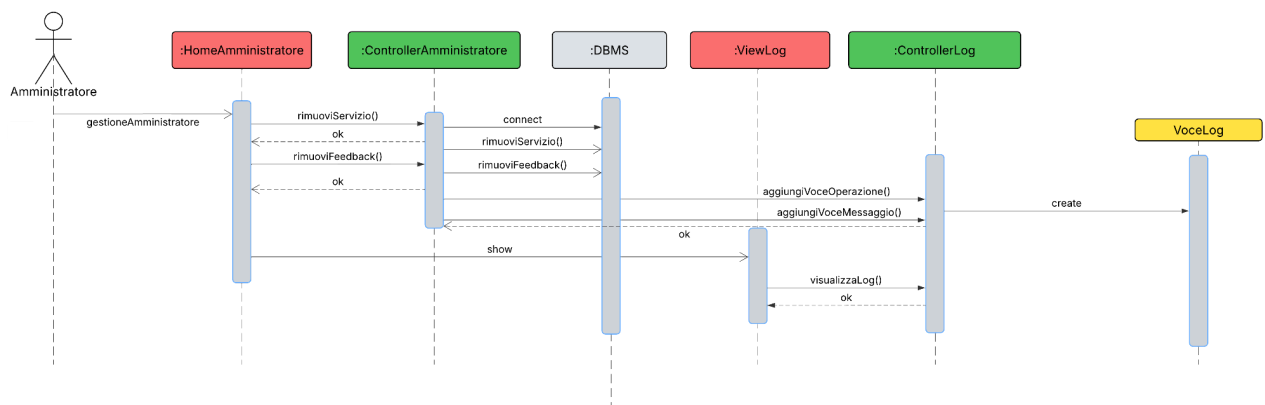


Figura 37: Diagramma di interazione relativo all'Amministrazione

## Gestione Profilo

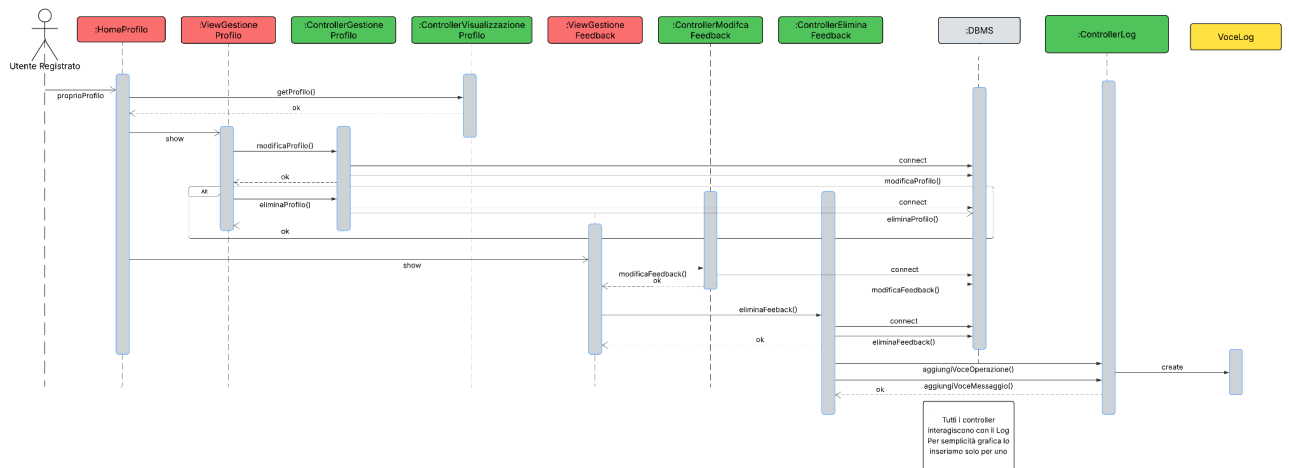


Figura 38: Diagramma di interazione relativo al Profilo

## Pubblicazione Servizi e Feedback

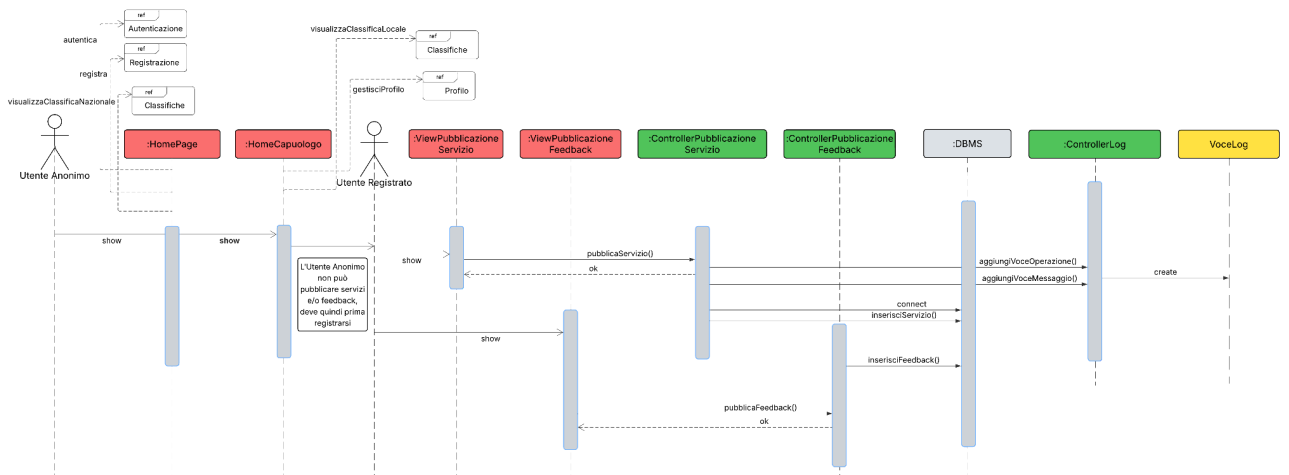


Figura 39: Diagramma di interazione relativo ai Servizi

## Visualizzazione Classifiche

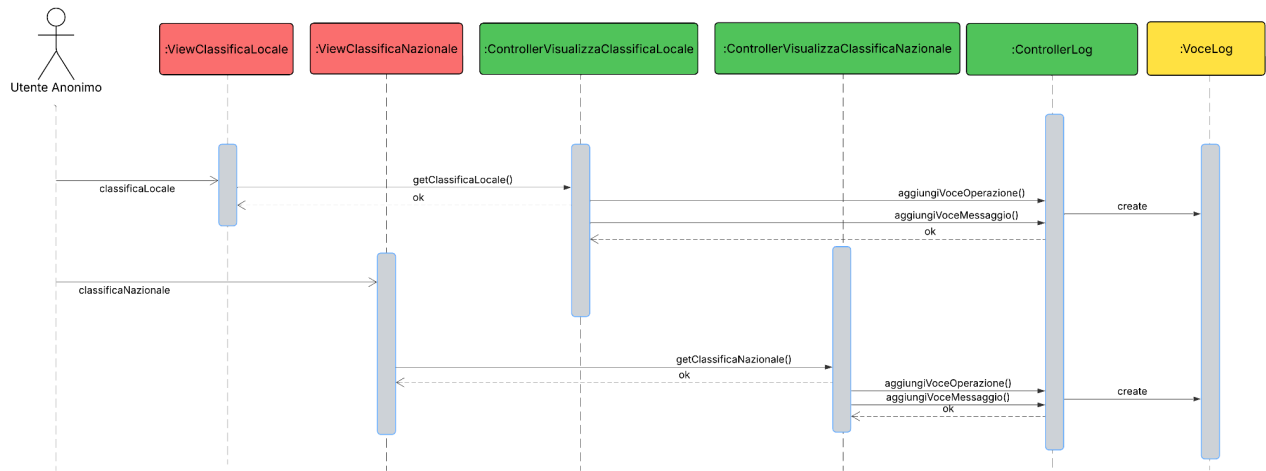


Figura 40: Diagramma di interazione relativo alle Classifiche

## Comportamento

Come in fase di Analisi del Problema non riteniamo ci siano comportamenti che richiedano un diagramma di stato.

## PROGETTAZIONE DELLA PERSISTENZA

L'utilizzo di un database si è reso necessario per la gestione di un elevato volume di dati omogenei, soggetti a frequenti aggiornamenti. Questa scelta consente il ripristino delle informazioni a una versione precedente in caso di eventuali malfunzionamenti. Inoltre, il database sarà fisicamente protetto e verranno eseguiti backup quotidiani per garantire la sicurezza dei dati. In Figura 41 viene rappresentato lo schema logico *Entity-Relationship* per la persistenza dei dati dell'Applicazione.

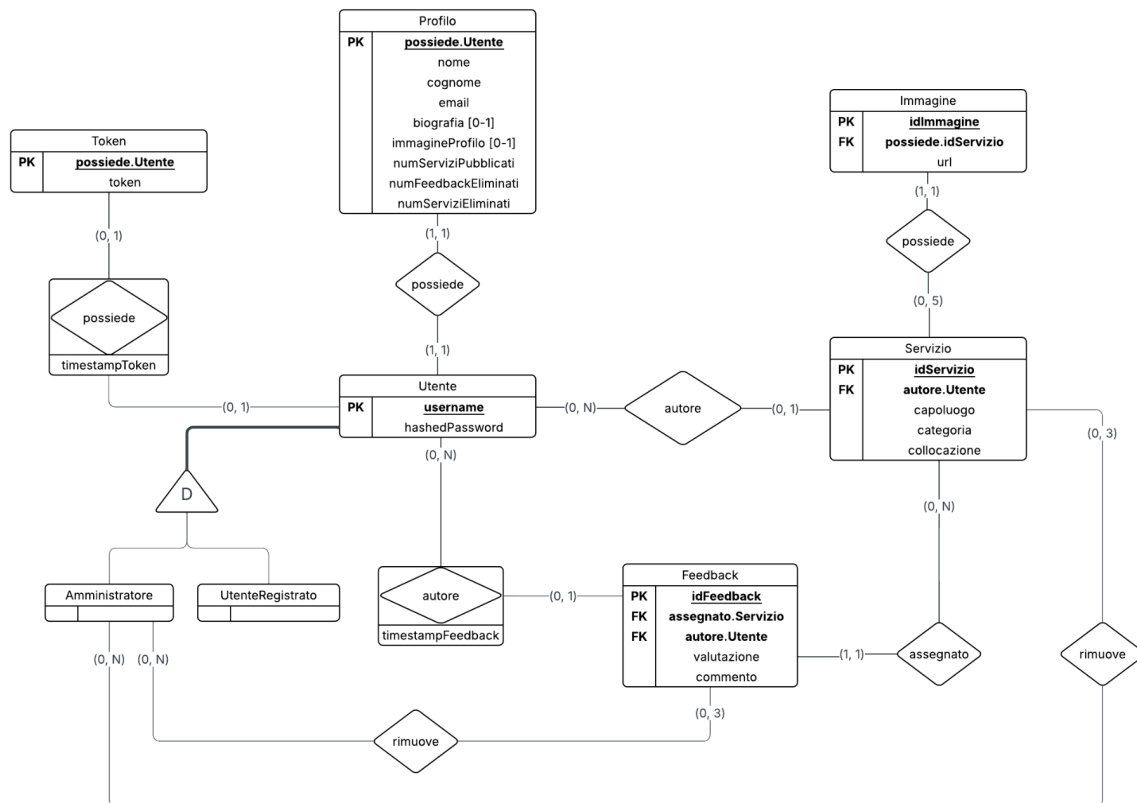


Figura 41: Diagramma logico Entity-Relationship

Nel caso in cui un Profilo Utente venga eliminato, i Feedback associati non vengono rimossi automaticamente, ma restano visibili con l'attributo Utente impostato su NULL. Ugualmente accade per i Servizi associati a quel particolare Utente.

### Formato File Log

Il file di log contiene tutte le azioni svolte da un Utente all'interno del Sistema con la relativa data e ora.

Formato file per Log delle operazioni:

<timestamp> <username> <operazione>

Formato file per Log dei messaggi:

<timestamp> <username> <messaggio>

## PROGETTAZIONE DEL COLLAUDO

Di seguito vengono mostrati alcuni test unitari per verificare il funzionamento.

```
public class TestControllerRegistrazione {

    private IControllerRegistrazione controller;

    @BeforeEach
    public void setup() {
        controller = new ControllerRegistrazione();
    }

    @Test
    public void testRegistraUtente() {
        String nome = "Mario";
        String cognome = "Rossi";
        String email = "mario.rossi@example.com";
        String username = "mariorossi";
        String password = "Password123";

        controller.registrazioneUtente(nome, cognome, email, username, password);

        List<UtenteRegistrato> utenti = controller.getUtentiRegistrati();
        assertEquals(1, utenti.size());

        UtenteRegistrato utente = utenti.get(0);
        Profilo profiloCreato = controller.getProfilo(username);

        assertEquals(nome, profiloCreato.getNome());
        assertEquals(cognome, profiloCreato.getCognome());
        assertEquals(email, profiloCreato.getEmail());
        assertEquals(username, utente.getUsername());
    }
}

public class TestControllerPubblicazione {

    private IControllerPubblicazione controller;

    @BeforeEach
    public void setup() {
        controller = new ControllerPubblicazione();
    }
}
```

```

@Test
public void testPubblicaServizio() throws IOException {
    String username = "mariorossi";
    Capoluogo capoluogo = Capoluogo.ROMA;
    Categoria categoria = Categoria.RISTORAZIONE;
    String collocazione = "Via delle Magnolie 12";
    int valutazione = 5;
    String commento = "Ottimo servizio!";

    // Carica immagini da file (adatta i path)
    List<Image> immagini = new ArrayList<>();
    immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img1.jpg")));
    immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img2.jpg")));
    immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img3.jpg")));

    controller.pubblicaServizio(username, "Trattoria Romana", capoluogo,
    collocazione, categoria, immagini, valutazione, commento);

    List<Servizio> servizi = controller.getServiziPubblicati();
    assertEquals(1, servizi.size());

    Servizio servizio = servizi.get(0);

    assertNotNull(servizio.getId());
    assertEquals(username, servizio.getUsername());
    assertEquals(capoluogo, servizio.getCapoluogo());
    assertEquals(categoria, servizio.getCategoria());
    assertEquals(collocazione, servizio.getCollocazione());
    assertEquals(immagini, servizio.getImmagini());

    List<Feedback> feedbackAssociati = servizio.getListaFeedback();
    assertEquals(1, feedbackAssociati.size());
    Feedback feedback1 = feedbackAssociati.get(0);

    assertNotNull(feedback1.getId());
    assertNotNull(feedback1.getData());
    assertEquals(username, feedback1.getUsername());
    assertEquals(valutazione, feedback1.getValutazione());
    assertEquals(commento, feedback1.getCommento());
}
}

```



```

public class TestControllerGestioneFeedback {

    private IControllerPubblicazione controllerPubblicazione;
    private IControllerGestioneFeedback controllerFeedback;

    private String username = "mariorossi";
    private Capoluogo capoluogo = Capoluogo.ROMA;
    private Categoria categoria = Categoria.RISTORAZIONE;
    private String collocazione = "Via delle Magnolie 12";

    private List<Image> immagini;

    private String servizioId; // id del servizio appena creato
    private String feedbackId; // id del feedback appena creato

    @BeforeEach
    public void setup() throws IOException {
        controllerPubblicazione = new ControllerPubblicazione();
        controllerFeedback = new ControllerGestioneFeedback();

        // Prepara le immagini per il servizio
        immagini = new ArrayList<>();
        immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img1.jpg")));
        immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img2.jpg")));
        immagini.add(ImageIO.read(new File("src/test/resources/img3.jpg")));
    }

    @Test
    public void testCreaModificaEliminaFeedback() throws IOException {
        // Crea un feedback iniziale
        int valutazione = 5;
        String commento = "Ottimo servizio!";

        // Pubblica un nuovo servizio con feedback
        controllerPubblicazione.pubblicaServizio(username, capoluogo,
        collocazione, categoria, immagini, valutazione, commento);

        // Recupera il servizio appena pubblicato
        List<Servizio> servizi = controllerPubblicazione.getServiziPubblicati();
        assertFalse(servizi.isEmpty());

        Servizio servizio = servizi.get(0);
        servizioId = servizio.getId();

        // Assume che il servizio abbia un feedback con un id
    }
}

```

```

// Verifica dati del servizio e del feedback
assertEquals(username, servizio.getUsernameCreatore());
assertEquals(capoluogo, servizio.getCapoluogo());
assertEquals(categoria, servizio.getCategoria());
assertEquals(collocazione, servizio.getCollocazione());
assertEquals(immagini, servizio.getImmagini());

assertNotNull(feedbackId.getId());
assertNotNull(feedbackId.getData());
assertEquals(username, feedbackId.getUsername());
assertEquals(valutazione, feedbackId.getValutazione());
assertEquals(commento, feedbackId.getCommento());

// Modifica il feedback
int nuovaValutazione = 4;
String nuovoCommento = "Servizio buono, ma può migliorare";

controllerFeedback.modificaFeedback(username, feedbackId,
nuovaValutazione, nuovoCommento);

// Recupera il feedback modificato (assumendo getFeedbackById)
Feedback feedbackModificato =
controllerFeedback.getFeedbackById(feedbackId);

assertNotNull(feedbackModificato);
assertEquals(nuovaValutazione, feedbackModificato.getValutazione());
assertEquals(nuovoCommento, feedbackModificato.getCommento());

// Elimina il feedback
controllerFeedback.eliminaFeedback(username, feedbackId);

Feedback feedbackEliminato =
controllerFeedback.getFeedbackById(feedbackId);
assertNull(feedbackEliminato);
}

}

public class ControllerAmministrazioneTest{

    private ControllerPubblicazione controllerPubblicazione;
    private ControllerAmministrazione controllerAmministrazione;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        controllerPubblicazione = new ControllerPubblicazione();
        controllerAmministrazione = new ControllerAmministrazione();
    }
}

```

```

        // Simula la pubblicazione del servizio
        controllerPubblicazione.pubblicaServizio(
            "utente1", Capoluogo.ROMA, Categoria.RISTORAZIONE,
            "Trastevere", new ArrayList<>(), new Feedback("0", 5, "Buono", "0", "utente1"));

    }

    @Test
    public void testRimozioneServizioEFedback() {
        // Controlla che esistano

        List<Servizio> servizi =
            controllerPubblicazione.getServiziPubblicati();
        assertFalse(servizi.isEmpty());

        Servizio servizio = servizi.get(0);
        servizioId = servizio.getId();
        assertTrue(controllerAmministrazione.servizioEsiste(servizioId));

        List<Feedback> feedbackAssociati = servizio.getListaFeedback();
        assertEquals(1, feedbackAssociati.size());
        Feedback feedback1 = feedbackAssociati.get(0);
        feedbackId = feedback1.getId();
        assertTrue(controllerAmministrazione.feedbackEsiste(feedbackId));

        // Rimozione
        controllerAmministrazione.rimuoviServizio(servizioId);
        controllerAmministrazione.rimuoviFeedback(feedbackId);

        // Verifica assenza

        assertFalse(controllerAmministrazione.servizioEsiste(idServizioCreato));

        assertFalse(controllerAmministrazione.feedbackEsiste(idFeedbackCreato));
    }
}

```

# Deployment

## Artefatti

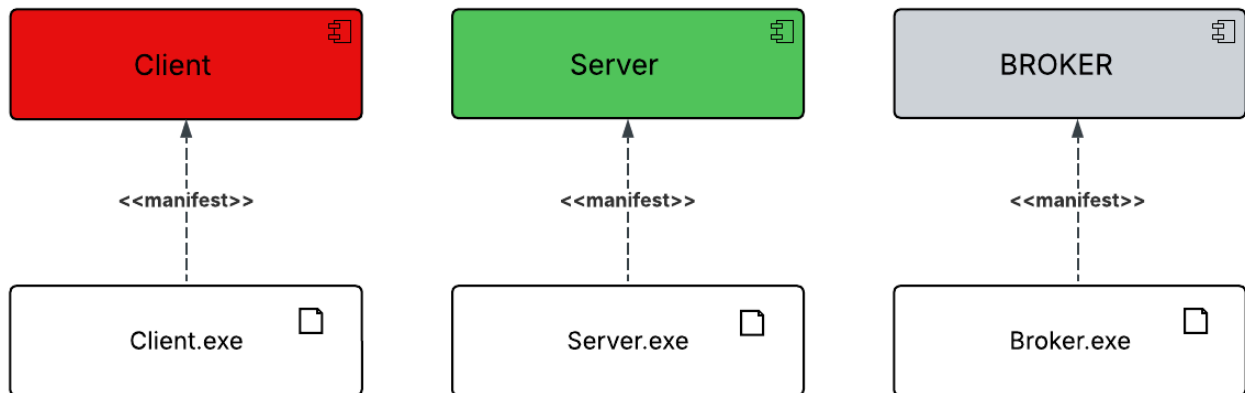


Figura 42: Deployment: Artefatti

## Deployment Type-level

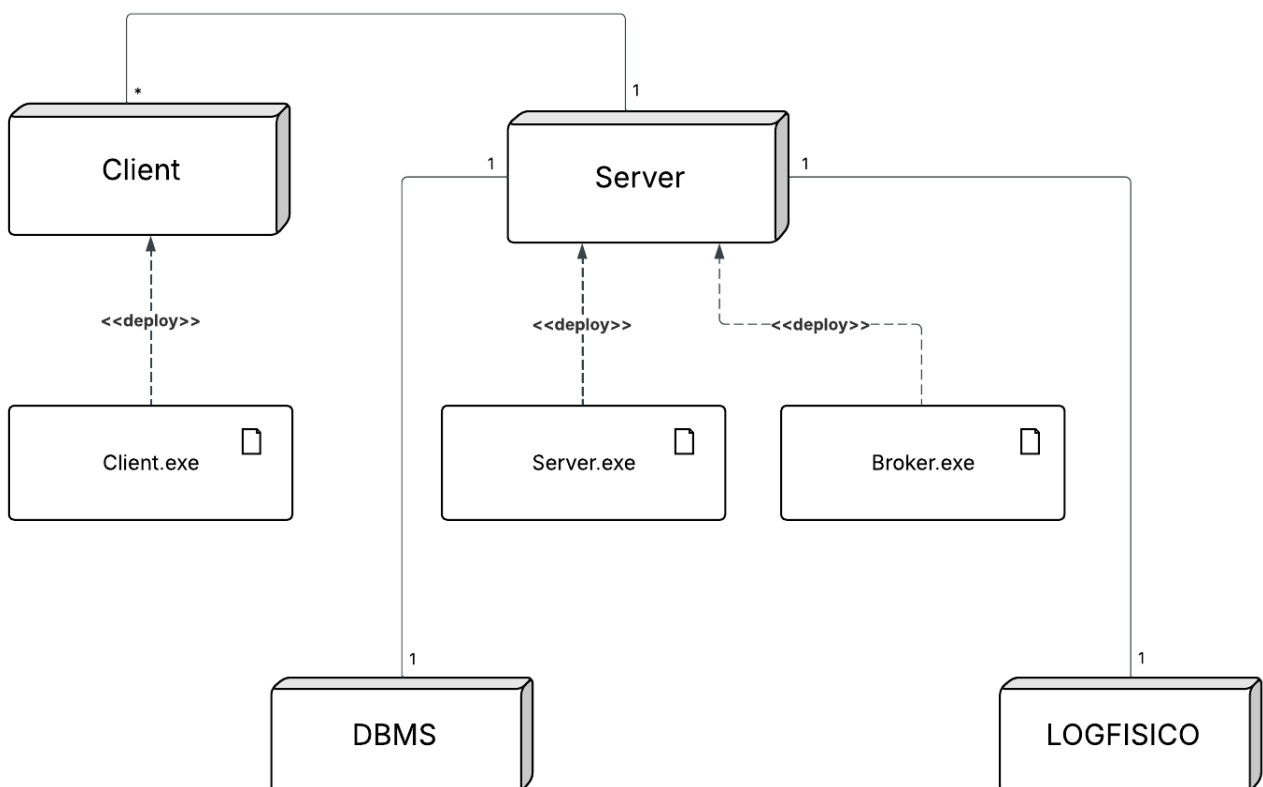


Figura 43: Deployment: Type-level